



PRIMER MATERIAL DE ESTUDIO

Cantidades Físicas

01. Respecto a las cantidades físicas, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Las cantidades físicas fundamentales se definen a partir de su proceso de medición.
- II. Toda cantidad física derivada depende de por lo menos dos cantidades físicas fundamentales distintas.
- III. La unidad de temperatura en el S.I. es el kelvin.

A) VFV B) FVV C) VFF
D) VVF E) FVF

02. Respecto al Sistema Internacional de Unidades (SI), determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Candela es unidad SI de una cantidad física fundamental.
- II. La cantidad de sustancia y la masa representan la misma cantidad física fundamental.
- III. El coulomb es unidad SI de una cantidad física fundamental.

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVF E) FFF

03. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Se denomina expresión dimensional de una cantidad física a la representación de ésta mediante símbolos establecidos para las cantidades fundamentales en el SI
- II. Se denomina ecuación dimensional a la ecuación que resulta al representar las cantidades involucradas en una ley física mediante sus expresiones dimensionales.

III. Se dice que una ecuación dimensional es homogénea cuando las unidades, a ambos lados del signo igual, son las mismas.

A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFF

04. Respecto al uso de prefijos en el SI, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. 1 mA es equivalente a $10^{-6}kA$
- II. 1 J es equivalente a $10^3 mJ$
- III. $1 W = 10^{-6}MJ/s$

A) VVF B) VVV C) VFV
D) FVF E) FFF

05. Con referencia al SI, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. cd es la abreviatura de la unidad candela
- II. La unidad pascal, en unidades de base, se expresa como $m^{-1}.kg.s^{-2}$
- III. Expresada en unidades de base, el volt se lee como kilogramo metro cuadrado por ampere segundo al cubo.

A) VVF B) VVV C) FFF
D) FVF E) FVV

06. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Todos los prefijos se escriben con minúsculas.
- II. $1 mN \equiv 1 Nm$
- III. $J.s^{-1} \Rightarrow$ se lee joule entre segundo.
- IV. $1 ns \equiv 1 Ns$

A) VFFF B) VVFF C) FVFV
D) FFFV E) FFFF



07. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. joule por mol kelvin = J x mol. K
- II. $0,0025 \mu N = 0,25 \times 10^{-8} N$
- III. Si τ se expresa en ohm milímetro cuadrado por metro, la expresión dimensional de τ es $ML^3T^{-3}I^{-2}$.

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) FFF E) VFF

08. Un leopardo en carrera puede alcanzar una velocidad de 100 km/h. En contraste, un caracol puede alcanzar una velocidad de 1,8 mm/s. ¿Qué fracción de la velocidad del leopardo es la velocidad del caracol? Expresar en factor de 10^{-5} .

- A) 3,48 B) 4,46 C) 6,48
D) 7,18 E) 8,24

09. La siguiente ecuación física es dimensionalmente homogénea. Si ρ es la densidad de cierto fluido, g es la aceleración de la gravedad, y A es una constante física de unidad J/m^3 , determine la expresión dimensional de $x.y/z$.

$$x + \frac{1}{2}\rho y^2 + \rho.g.z = A$$

- A) MLT^{-3} B) $ML^{-1}T^{-2}$
C) $ML^{-1}T^{-3}$ D) $ML^{-1}T^{-1}$
E) $ML^{-2}T^{-3}$

10. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. El decaimiento radiactivo r depende del tiempo t según: $r = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$. Si N_0 es adimensional, entonces $[r] = T^{-1}$.
- II. La velocidad v de la onda en un cable esta dado por: $v = A^{1/2} B^{-1/2}$. Si A tiene

dimensiones de fuerza, entonces $[B] = ML$.

III. Si una cantidad física es adimensional entonces no tiene unidad.

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) FFF E) VFF

11. La energía de los electrones en la generación de los rayos X está dada por la expresión $eV_0 = h\nu + K$ donde K es la energía cinética de retroceso y ν la frecuencia.

Calcule la dimensión de la constante h .

- A) $M^2 L^2 T^{-1}$ B) $M L^2 T^{-3}$
C) $M L^2 T^{-2}$ D) $M L^2 T^{-1}$
E) $M^{-1} L^2 T^{-1}$

12. En la siguiente ecuación física P es potencia
 $T = P \ln(A + BC) + Q$

Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. T y Q tiene la misma expresión dimensional.
- II. B y C son cantidades adimensionales.
- III. La expresión dimensional de Q es $ML^2 T^{-3}$.

- A) VVV B) FFF C) VFV
D) FVF E) FFV

13. La intensidad de una onda (I) se define como la energía que transporta la onda por unidad de área, por unidad de tiempo. Si un cuerpo, a una temperatura absoluta (T), irradia su energía con una intensidad $I = \sigma T^4$, determine $[\sigma]$.

- A) $MLT^{-2}\theta^{-4}$ B) $MT^{-1}\theta^{-4}$ C) $LT^{-1}\theta^{-4}$
D) $MT^{-3}\theta^{-4}$ E) $ML^{-3}\theta^{-4}$

14. La siguiente ecuación es dimensionalmente correcta.

$$a = b + c \rho v^2$$

Determinar $[a.b.c]$ si ρ : densidad, v : velocidad y c : constante adimensional.

- A) $M^4 L^{-4} T^{-2}$ B) MLT^{-1} C) $ML^{-1} T^{-2}$
D) $M^{-1} LT^2$ E) $M^2 L^{-2} T^{-4}$

15. Determine las dimensiones de R si la suma es correcta.

$$18m/s + R(32kg/m)$$

- A) $M^2 L^{-1} T^2$ B) $M^{-1} L^2 T^2$
C) $M^{-1} L^2 T^{-1}$ D) $ML^{-2} T^2$
E) adimensional

16. La ecuación que se muestra es dimensionalmente correcta. Determine la expresión dimensional de Q, si m es masa, A trabajo, α y θ son ángulos.

$$\frac{Q}{(P-2\theta)^3} = \frac{(\alpha+2mB)(BC-4FD)}{(\theta-AC\sin\alpha)^2}$$

- A) $L^{-2} T^2$ B) $M^2 L^2 T^{-2}$
C) $M^{-2} L^{-2} T^2$ D) $M^{-2} LT^{-2}$
E) $M^{-1} L^2 T^{-1}$

17. La presión atmosférica a una altura h (en kilómetros) sobre la superficie terrestre se calcula mediante la ecuación $p(h) = p_0 e^{-\left(\frac{g\rho}{\alpha}\right)h}$, donde p_0 es la presión atmosférica sobre la superficie terrestre, g es aceleración, ρ densidad. ¿Cuál es la expresión dimensional de la cantidad física α ?

- A) MLT^{-2} B) $ML^{-1} T^{-2}$ C) MLT^{-1}
D) $ML^{-1} T^{-1}$ E) $ML^{-2} T^{-2}$

18. La ley de Newton de la gravitación universal se expresa mediante la ecuación: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, donde F es la fuerza gravitacional, m_1 y m_2 son las masas y r es la distancia entre ellas. ¿Determine las dimensiones de G?

- A) $ML^3 T^2$ B) $M^2 L^{-3} T^2$
C) $M^{-1} L^3 T^{-2}$ D) $ML^2 T^{-3}$
E) $M^{-1} L^2 T^3$

19. La ecuación que se muestra es dimensionalmente correcta. Determine la expresión dimensional de $[A/B]$.

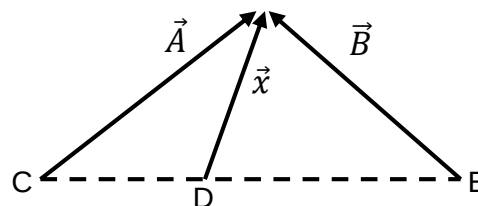
$$A = ve^{-Bt^2}$$

Si v es velocidad y t es tiempo.

- A) LT^{-1} B) LT C) $L^{-1} T$
D) $L^{-1} T^{-1}$ E) $L^2 T^{-1}$

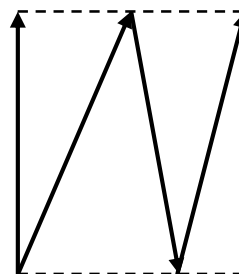
Vectores

20. En la figura $CD = DE/2$, el vector $\vec{x}$ en función de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es:



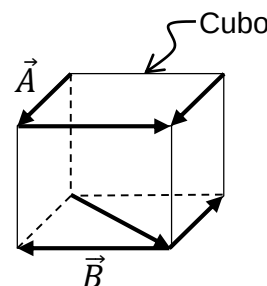
- A) $\frac{2\vec{B}+\vec{A}}{3}$ B) $\frac{2\vec{A}-\vec{B}}{3}$
C) $\frac{2\vec{B}-\vec{A}}{3}$ D) $\frac{\vec{B}-2\vec{A}}{3}$
E) $\frac{\vec{B}+2\vec{A}}{3}$

21. Si el lado del cuadrado es "a", determine la magnitud del vector resultante del grupo de vectores mostrados:



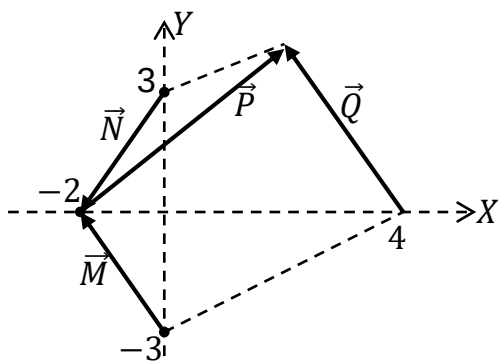
- A) $a\sqrt{3}$ B) $2a$ C) $a\sqrt{5}$
D) $5a$ E) $a\sqrt{7}$

22. Calcule la suma de los vectores mostrados en la figura, en función de $\vec{A}$ y $\vec{B}$



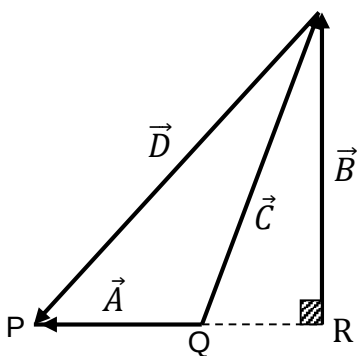
- A) $\vec{A}$ B) $\vec{A} - \vec{B}$
C) $2\vec{A} + \vec{B}$ D) $2\vec{A} - \vec{B}$
E) $2\vec{A} - 2\vec{B}$

23. Dado el siguiente sistema de vectores, determine el módulo del vector $\vec{V} = \vec{M} - \vec{N} + \vec{P} - \vec{Q}$.



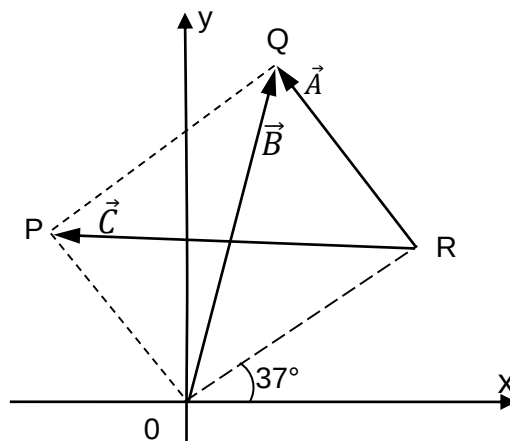
- A) $3\sqrt{2}$ B) $6\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{2}$
D) $\sqrt{2}$ E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

24. Respecto a los vectores de la figura, determine el módulo de la suma de los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ y $\vec{D}$ donde $|\vec{A}| = 6$, $|\vec{B}| = 18$, y $PQ = QR$.



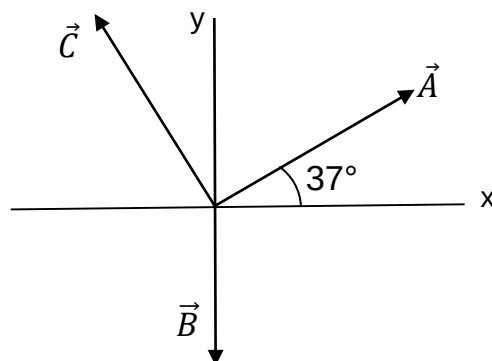
- A) $6\sqrt{13}$ B) $3\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{13}$
D) $2\sqrt{13}$ E) $9\sqrt{13}$

25. La figura muestra un cuadrado OPQR de lado m determine la suma (en m) de los tres vectores.



- A) $6,2 \hat{i} - 1,2 \hat{j}$ B) $3,6 \hat{i} - 1,2 \hat{j}$
C) $9 \hat{i} - 6,8 \hat{j}$ D) $-1,8 \hat{i} - 2,4 \hat{j}$
E) $-1,8 \hat{i} + 2,4 \hat{j}$

26. En la figura se muestra un conjunto de vectores, cuya resultante es $-\hat{j}$. Si $|\vec{B}| = 16$ y $\vec{A} \cdot \vec{C} = 0$, determine el vector unitario de $5\vec{A} + 10\vec{C} - \vec{B}$.

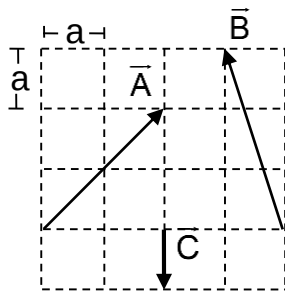


- A) $0,30 \hat{i} - 0,95 \hat{j}$ B) $-0,25 \hat{i} - 0,96 \hat{j}$
C) $0,57 \hat{i} - 0,82 \hat{j}$ D) $0,50 \hat{i} - 0,86 \hat{j}$
E) $0,60 \hat{i} - 0,80 \hat{j}$

27. Dados los vectores $\vec{A} = 6\hat{i} - 8\hat{j}$, $\vec{B} = -8\hat{i} + 3\hat{j}$ y $\vec{C} = 28\hat{i} + 24\hat{j}$, determine a+b tal que se cumpla: $a\vec{A} + b\vec{B} = -\vec{C}$.

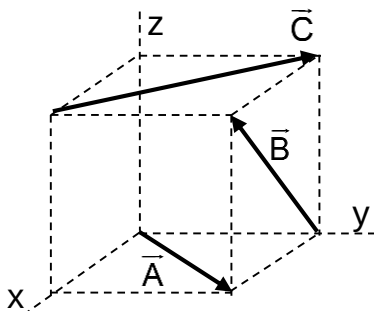
- A) 10 B) 12 C) 14
D) 16 E) 18

28. Halle el vector unitario, paralelo al vector $\vec{R}$.
 $\vec{R} = 2\vec{A} + \vec{B} - 5\vec{C}$



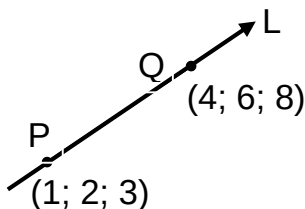
- A) $(-\hat{i} + 2\hat{j}) / \sqrt{5}$ B) $(-\hat{i} - 3\hat{j}) / \sqrt{10}$
 C) $(\hat{i} - 4\hat{j}) / \sqrt{17}$ D) $(3\hat{i} + 7\hat{j}) / \sqrt{58}$
 E) $(\hat{i} + 4\hat{j}) / \sqrt{17}$

29. En la figura se muestra un cubo de 1 m de lado. Determine el vector unitario del vector suma $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$.



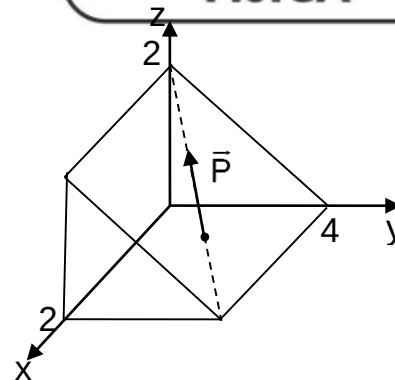
- A) $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) / \sqrt{3}$ B) $(\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) / \sqrt{6}$
 C) $(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) / \sqrt{6}$ D) $(\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}) / \sqrt{6}$
 E) $(\hat{i} + \hat{k}) / \sqrt{2}$

30. En la figura se muestra la recta L. Calcule $\overline{PQ} \cdot \vec{k}$



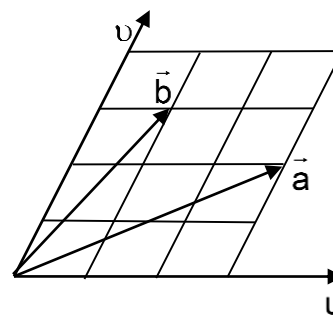
- A) $0,1\sqrt{2}$ B) $0,2\sqrt{2}$
 C) $0,3\sqrt{2}$ D) $0,4\sqrt{2}$
 E) $0,5\sqrt{2}$

31. Halle el vector $\vec{P}$, si su módulo es $\sqrt{6}$ u.



- A) $-\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ B) $-\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$
 C) $-2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ D) $4\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$
 E) $-4\hat{i} - 2\hat{j} - 2\hat{k}$

32. En la figura $\vec{u}$ y $\hat{v}$ forman un ángulo de 53° y los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ se encuentran en el sistema de coordenadas. Hallar $\|\vec{a} \times \vec{b}\|$ y $\vec{a} \cdot \vec{b}$, respectivamente.



- A) $\frac{24}{5}$ y $\frac{37}{5}$ B) $\frac{28}{5}$ y $\frac{78}{5}$
 C) $\frac{24}{5}$ y $\frac{78}{5}$ D) $\frac{28}{5}$ y $\frac{37}{5}$
 E) $\frac{57}{5}$ y $\frac{32}{5}$

33. Si los vectores $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ y $\vec{B} = a\hat{i} + 2a\hat{j} + 4\hat{k}$ son perpendiculares, determine el vector unitario paralelo a $\vec{B}$

- A) $\frac{2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{17}}$ B) $\frac{-\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}}{\sqrt{21}}$
 C) $\frac{-\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}}{\sqrt{21}}$ D) $\frac{-4\hat{i} - 6\hat{j} + 4\hat{k}}{2\sqrt{17}}$
 E) $\frac{-2\hat{i} - 4\hat{j} + 4\hat{k}}{6}$

34. La resultante $\vec{R}$ de los vectores $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$ y $\vec{B} = -\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$, forma un ángulo de 37° con la recta L. Halle el módulo de la componente de $\vec{R}$ a lo largo de L.

- A) 3,23 B) 4,31
C) 8,30 D) 4,40
E) 5,60

35. Los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son vectores que tienen el mismo módulo y forman entre ellos un ángulo de 60° . Si la componente vectorial de $\vec{B}$ en la dirección de $\vec{A}$ es $5\hat{i} + 10\hat{j}$, determine el vector $\vec{A}$.

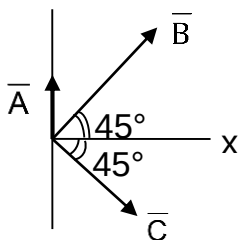
- A) $10\hat{i} + 20\hat{j}$ B) $12\hat{i} + 24\hat{j}$
C) $15\hat{i} + 30\hat{j}$ D) $16\hat{i} + 32\hat{j}$
E) $20\hat{i} + 40\hat{j}$

36. Asigne el valor de verdad a las siguientes proposiciones:

- I. Si se cumple que el módulo de $\vec{A} \times \vec{B}$ es igual a $\vec{A} \cdot \vec{B}$, entonces el ángulo entre los vectores es $\pi/4$.
II. La proyección del vector $\vec{A}$ a lo largo del vector $\vec{B}$ es $\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A}$.
III. La altura del paralelogramo formado por los vectores A y B es $\frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{A}$.

- A) VVF B) FFV C) FVF
D) VFV E) FFF

37. Dados los vectores de la figura, indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas; si $A=10$, $B=20$ y $C=15$.



I. La dirección del vector $\vec{B} + \vec{C}$ es $\tan^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)$.

II. La componente del vector $\vec{B}$ en la dirección del vector $\vec{A}$ es $10\sqrt{2}\hat{j}$.

III. La proyección del vector $\vec{C}$ en la dirección del vector $\vec{A}$ es $-7,5\sqrt{2}$.

- A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) I y II E) II y III

38. Sean $\vec{A}$ y $\vec{B}$ dos vectores, tales que estos son no colineales. Si se cumple que

$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{B}|^2$, determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. $\vec{A} - \vec{B}$ es perpendicular a $\vec{B}$

II. $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{B}| |\vec{A} - \vec{B}|$

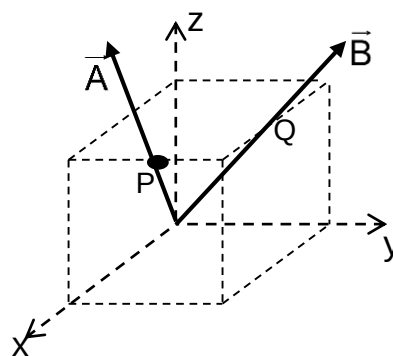
III. $|\vec{A} + \vec{B}|^2 = |\vec{A} - \vec{B}|^2 + 2|\vec{B}|^2$

- A) VFV B) FVV C) VVF
D) FFF E) FVF

39. El cubo mostrado tiene una arista de 4 cm, P y Q son puntos medios de los lados respectivos.

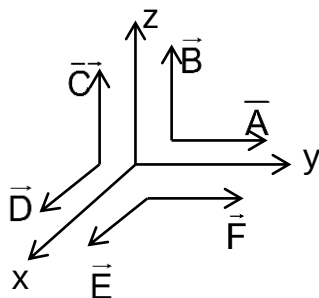
Los módulos de los vectores A y B son 30 y 12 respectivamente.

Halle $\vec{A} \cdot \vec{B}$



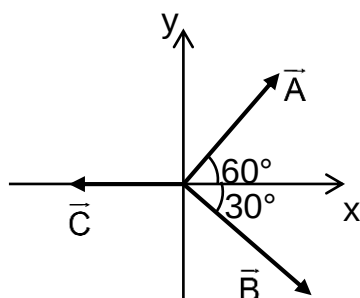
- A) -180 B) 320 C) 200
D) 120 E) -240

40. Calcule la suma de los vectores unitarios de los productos $\vec{A} \times \vec{B}, \vec{C} \times \vec{D}$ y $\vec{E} \times \vec{F}$.



- A) $\hat{i} + \hat{j} + k$
 B) $\hat{i} - \hat{j} + k$
 C) $-\hat{i} + \hat{j} - k$
 D) $\hat{i} - \hat{j} - k$
 E) $-\hat{i} + \hat{j} + k$

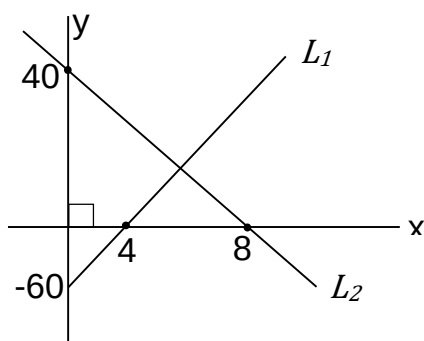
41. Respecto a los vectores mostrados $|\vec{C}| = 2$ y $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 6\hat{i}$. Determine $|\vec{A} \times \vec{B}|$



- A) $5\sqrt{3}$ B) $20\sqrt{3}$ C) 36
 D) $16\sqrt{3}$ E) $10\sqrt{3}$

Funciones Lineales y cuadráticas

42. Determine las coordenadas del punto donde se intersecan las rectas L_1 y L_2 .



- A) (5; 12) B) (5; 15) C) (5; 18)
 D) (5; 20) E) (4; 5)

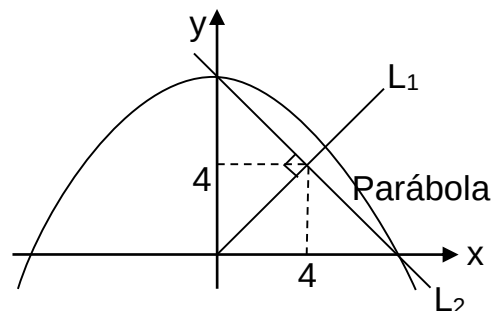
43. Determine el valor de k para que las rectas $y = 1 + 2x$ y $4x + ky = 5$ sean paralelas.

- A) 2 B) -2 C) 4
 D) -4 E) 3

44. Determine las coordenadas del vértice de la parábola cuya ecuación es:
 $y = -x^2 + 4x + 1$.

- A) (1; 5) B) (2; 5) C) (3; 8)
 D) (2; 4) E) (1; 6)

45. La figura muestra las rectas L_1 y L_2 perpendiculares entre sí, determine la ecuación de la parábola.



- A) $y = 64 - x^2$ B) $4y = 32 + x^2$
 C) $8y = 64 - x^2$ D) $16y = 32 - 2x^2$
 E) $32y = 64 + x^2$

46. El eje de una parábola es paralelo al eje de coordenadas y de concavidad positiva. Si su vértice es el punto (8; 10) y pasa por el punto (10; 18). Determine el valor de y cuando $x = 0$.

- A) 207 B) 138 C) 92
 D) 46 E) 42

Cinemática de una partícula

47. Respecto a los sistemas de referencia, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta:

- I. Para dos sistemas de referencia A y B, ambos en reposo respecto de Tierra, el

desplazamiento de una partícula entre dos instantes es el mismo.

- II. La trayectoria de una partícula observada desde dos sistemas de referencia, uno fijo a Tierra y otro en movimiento respecto de ella, no es la misma.
- III. La velocidad media de una partícula observada desde dos sistemas de referencia A y B, ambos en reposo respecto de Tierra, es diferente.

- A) FFV B) FVV C) VVF
D) VFF E) VVV

48. Respecto a los sistemas de referencia, indique cuál(es) de las siguientes proposiciones es(son) correcta(s).

- I. Un sistema de referencia debe estar necesariamente en reposo respecto de Tierra.
- II. Un automóvil desacelerado puede ser considerado un sistema de referencia.
- III. Un sistema de coordenadas constituye un sistema de referencia.
- IV. Un sistema de referencia no puede estar acelerado.

- A) Solo II B) I y III C) Solo III
D) I, III y IV E) I y II

49. Respecto a los sistemas de referencia y el movimiento, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta.

- I. Dos observadores en sistemas de referencia distintos siempre medirán la misma velocidad para una partícula.
- II. La trayectoria de un móvil con velocidad constante es la misma para dos sistemas de referencia diferentes.
- III. Un sistema de referencia puede encontrarse en movimiento respecto de otro sistema.

- A) VVV B) FFF C) FFV
D) VFF E) VVF

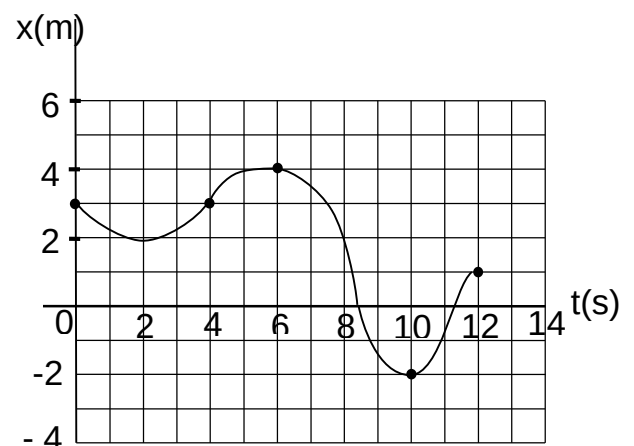
50. Respecto de las cantidades cinemáticas, determine cuántas de las siguientes proposiciones son correctas.

- I. La cantidad $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ se denomina desplazamiento.
- II. La cantidad $\Delta \vec{r} / \Delta t$ se denomina desplazamiento medio.
- III. La cantidad $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} (\Delta \vec{r} / \Delta t)$ se denomina desplazamiento instantáneo.
- IV. La rapidez media se define como la relación entre la longitud total recorrida y el tiempo total empleado.
- V. La rapidez media puede coincidir con la rapidez.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

51. En la figura se representa la posición de una partícula en función del tiempo. Determine cuál(es) de las siguientes proposiciones es(son) correcta(s).

- I. El desplazamiento entre $t = 0$ s y $t = 4$ s es nulo.
- II. El desplazamiento entre $t = 0$ s y $t = 6$ s es $2 \hat{i}$ m.
- III. El desplazamiento entre $t = 4$ s y $t = 10$ s es $-3 \hat{i}$ m.
- IV. El desplazamiento entre $t = 6$ s y $t = 12$ s es $-3 \hat{i}$ m.



- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y IV

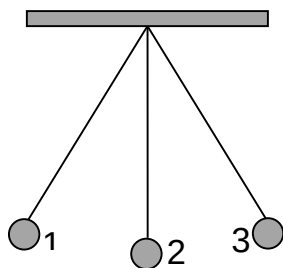
52. Dadas las siguientes proposiciones, determine cuáles son verdaderas.

- I. Para un determinado intervalo de tiempo, la velocidad media tiene la misma orientación que el desplazamiento.

- II. Si una partícula se mueve con rapidez constante, entonces su aceleración es necesariamente nula.
- III. La rapidez instantánea corresponde al módulo de la velocidad instantánea.
- IV. La aceleración instantánea es siempre perpendicular a la velocidad instantánea.

A) I y III B) II y III C) I, II, y VI
D) I y II E) II y VI

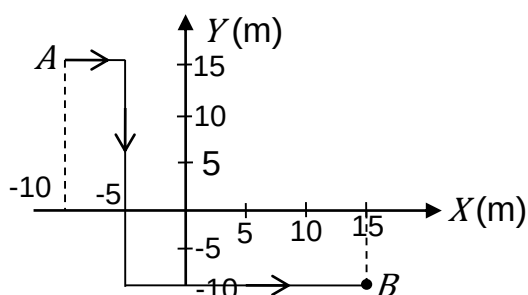
53. Una pequeña billa oscila suspendida del extremo de una cuerda entre los puntos 1 y 3, tal como se muestra en la figura. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).



- I. La trayectoria descrita por la billa es la misma respecto de cualquier sistema de referencia.
- II. Respecto del techo, la velocidad media de la billa al desplazarse de la posición 1 a la posición 3 es horizontal.
- III. Respecto del techo, la aceleración media de la billa al desplazarse de la posición 1 a la posición 3 es nula.

A) VVV B) VFF C) FVV
D) FFV E) FVF

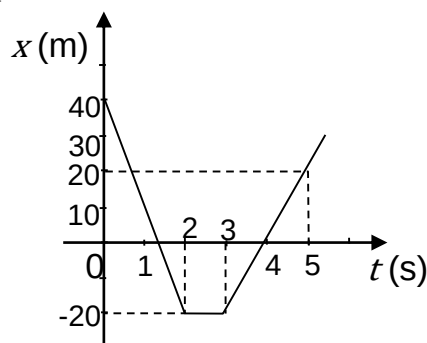
54. Una partícula se desplaza en el plano XY desde el punto A hasta el punto B en 10 s, siguiendo la trayectoria mostrada en la figura. Determine cuál(es) de las siguientes proposiciones es(son) correcta(s).



- I. La velocidad media de la partícula es $2,5(\hat{i} - \hat{j})$ m/s.
- II. La rapidez media de la partícula es 5,0 m/s.
- III. La distancia aproximada entre A y B es 35,4 m.

A) II y III B) Sólo II C) Sólo III
D) I y III E) Todas

55. Una partícula se mueve en línea recta a lo largo del eje X . La gráfica muestra la posición x en función del tiempo t . Determine cuántas de las siguientes proposiciones son correctas.



- I. La velocidad inicial es $-30 \hat{i}$ m/s.
- II. La velocidad de la partícula en el instante $t = 5$ s es $20 \hat{i}$ m/s.
- III. La rapidez media de la partícula hasta $t = 5$ s es 20 m/s.
- IV. La velocidad media de la partícula hasta $t = 5$ s es $-5 \hat{i}$ m/s.
- V. La partícula permanece en reposo durante un segundo.

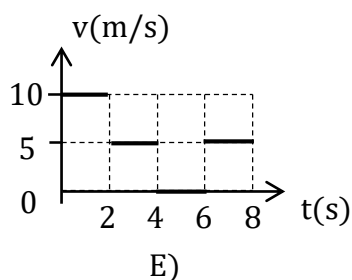
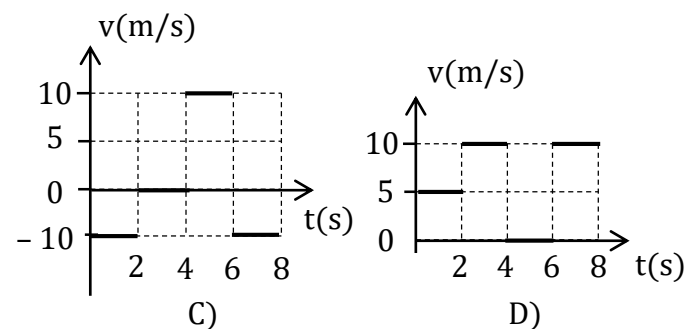
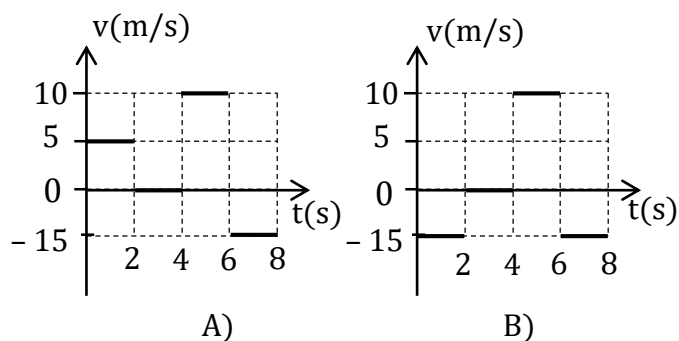
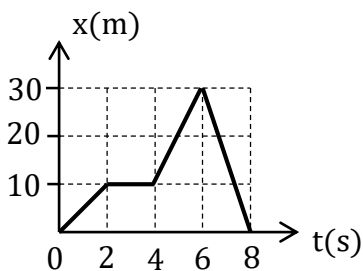
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

56. Durante los 2 primeros segundos de su movimiento una partícula posee una velocidad media de $4\hat{i}$ m/s, en los 3 siguientes segundos su desplazamiento es de $-12\hat{i}$ m y en los últimos 5 segundos siguientes su velocidad media es de $4\hat{i}$ m/s. Calcular la velocidad media de la partícula (en m/s) para todo su movimiento.

A) $0,8\hat{i}$ B) $-0,8\hat{i}$ C) $1,6\hat{i}$
D) $-1,6\hat{i}$ E) $4,0\hat{i}$

57. Una partícula describe una trayectoria rectilínea de tal manera que su posición

está determinada según la gráfica adjunta. Determine la gráfica de su velocidad vs. tiempo.



58. Una partícula desarrolla un MRU, tal que en $t=3$ s pasa por la posición $\vec{r}(3) = -12\hat{i} - 15\hat{j} + 6\hat{k}$ m y en $t=9$ s pasa por la posición $\vec{r}(9) = 48\hat{i} + 3\hat{j} + 66\hat{k}$ m. Determine la posición (en m) en el instante $t=8$ s.

- A) $5\hat{i} + 2\hat{j} + 66\hat{k}$ B) $18\hat{i} + 12\hat{j} + 16\hat{k}$
C) $18\hat{i} + 56\hat{k}$ D) $36\hat{i} + 24\hat{j} + 12\hat{k}$
E) $38\hat{i} + 56\hat{k}$

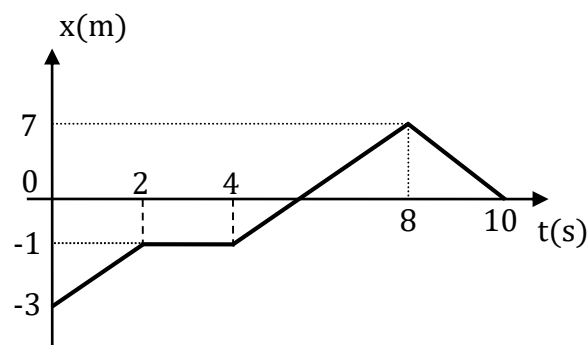
59. Un microbús se encuentra detenido por la luz roja de un semáforo, cuando cambia a verde en ese instante a 15 m del microbús sale corriendo un peatón con rapidez constante de 5 m/s con el fin de abordarlo, sabiendo que la aceleración del microbús es de 1 m/s^2 . Determine si logra alcanzarlo. Si no logra su objetivo. ¿Cuál fue la mínima distancia que se acercó?

- A) Si lo alcanza luego de 2 s
B) Si lo alcanza luego de 0,5 s
C) No lo alcanza; se acerca hasta 2,5 m
D) No lo alcanza; se acerca hasta 2m
E) Lo alcanza luego de 2,5 s

60. Cuando un semáforo se pone en verde, un coche que esperaba el cruce arranca con aceleración constante de 2 m/s^2 . En ese instante a 100 metros detrás del coche, avanza un camión con velocidad constante de 29 m/s. ¿A qué distancia (en m), respecto del punto inicial del camión, éste alcanza al coche por primera vez?

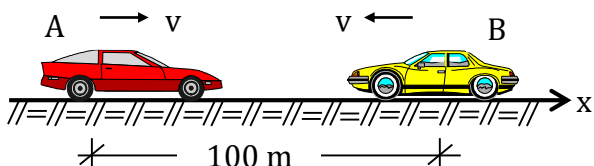
- A) 750 B) 116 C) 725
D) 200 E) 350

61. La figura muestra el gráfico de la posición vs tiempo de una partícula a lo largo del eje "x". Entonces podemos afirmar que:



- A) En $t=5$ s su velocidad es cero.
B) Su velocidad media en el intervalo $2 \leq t \leq 4$ es $-1\hat{i} \text{ m/s}$.
C) En ningún intervalo de tiempo su velocidad de apunta hacia $-\hat{x}$.
D) Su velocidad en $4 \leq t \leq 8$ es $-2\hat{i} \text{ m/s}$.
E) El desplazamiento total es $3\hat{i} \text{ m}$.

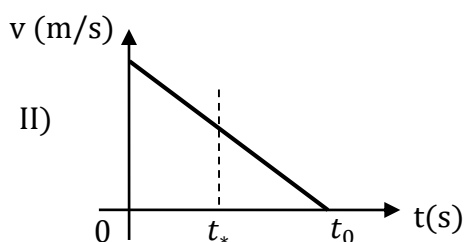
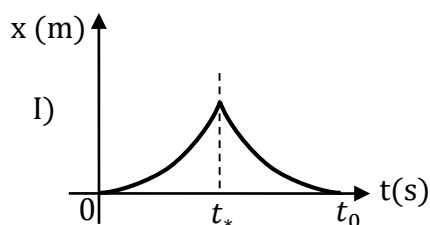
62. Dos móviles A y B parten simultáneamente con la misma rapidez $v = 20,00 \text{ m/s}$, pero en sentidos opuestos tal como se ilustra. El móvil A lo hace con un MRU, mientras que B se mueve con un MRUV con $\vec{a} = -4,00\hat{i} \text{ m/s}^2$. Halle la distancia (en m) que los separa después de 2 s del encuentro.



- A) 88,45 B) 118,02 C) 128,52
D) 64,32 E) 105,98

63. Señale la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones para el intervalo $0 \leq t \leq t_0$:

- I. En el gráfico I la velocidad cambia de sentido.
II. En el gráfico II la aceleración cambia de sentido.
III. Los gráficos I y II corresponden al movimiento de un mismo cuerpo.



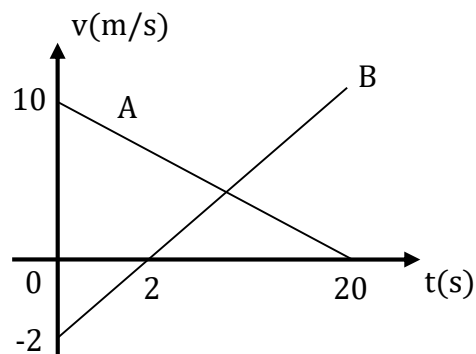
- A) VVV B) VFV C) VVF
D) VFF E) FFF

64. Una partícula se desplaza a lo largo del eje "x" siendo la ecuación de su posición $x(t) = -6 - 8t + 2t^2$, donde "x" se mide en metros y "t" en segundos. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. La partícula realiza un MRUV partiendo del reposo.
II. En $t = 0 \text{ s}$ la partícula se encuentra en la posición $\vec{x}_0 = -6\hat{i} \text{ m}$, siendo su rapidez 8 m/s y moviéndose hacia " $-x$ ".
III. En $t = 2 \text{ s}$ la partícula se detiene e invierte el sentido de su movimiento.

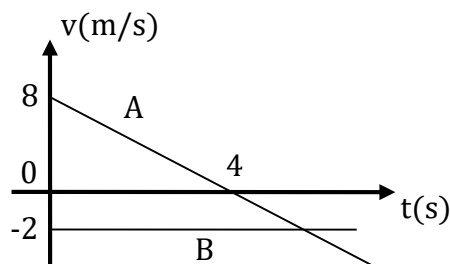
- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FVF E) FFF

65. El gráfico muestra la variación de la velocidad en función del tiempo correspondiente a dos móviles que se encuentran en el origen ($x = 0 \text{ m}$) en $t = 0 \text{ s}$. Calcular la posición (en m) del móvil B cuando este tiene la misma rapidez del móvil A.



- A) $16\hat{i}$ B) $32\hat{i}$ C) $48\hat{i}$
D) $64\hat{i}$ E) $72\hat{i}$

66. La gráfica mostrada corresponde al movimiento rectilíneo de dos móviles que parten de un mismo punto. ¿Qué distancia separa a los móviles en el momento que sus velocidades se igualan?



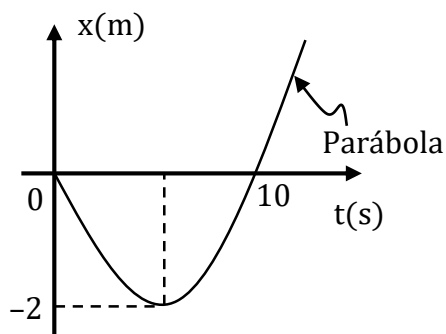
- A) 20 m B) 25 m C) 30 m
D) 35 m E) 40 m

67. Un fugitivo trata de alcanzar un tren de carga con vagones vacíos que viaja con una

rapidez constante de 5,0 m/s. Justo cuando el último vagón vacío pasa frente a él, el fugitivo parte del reposo y acelera con 1,2 m/s² hasta alcanzar una rapidez máxima de 6,0 m/s. ¿Cuál es la distancia (en m) que recorrerá el fugitivo hasta alcanzar el último vagón?

- A) 60 B) 75 C) 90
D) 100 E) 120

68. Se muestra el gráfico de la posición "x" en función del tiempo "t" de un móvil que se traslada sobre el eje "x" con un MRUV. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

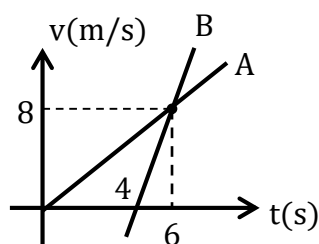


- I. La aceleración constante y tiene un módulo igual a 0,16 m/s².
II. El móvil primero avanzó hacia "-x" y luego en t = 5 s cambia el sentido de su movimiento.
III. Su velocidad inicial (en t = 0 s) es 8î m/s.

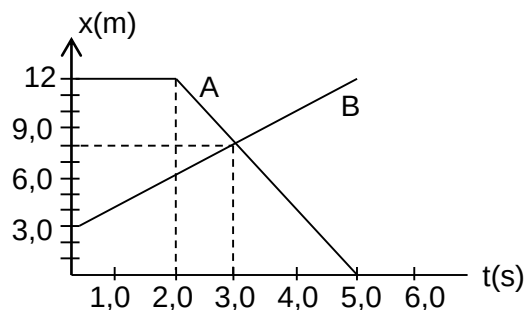
- A) VVV B) VFV C) FVV
D) VVF E) VFF

69. El gráfico v(t) describe el movimiento de dos partículas A y B. Si ambas partículas se encuentran cuando t = 6 s. Determine la distancia que las separaba inicialmente.

- A) 4
B) 12
C) 16
D) 24
E) 48

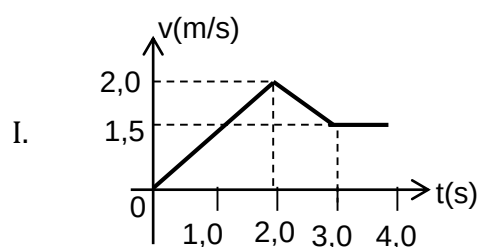
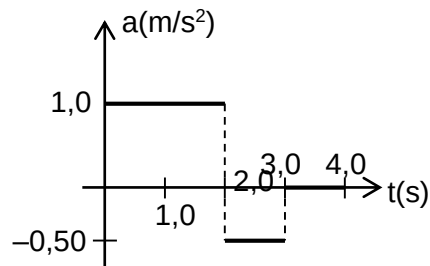


70. El gráfico muestra la posición de dos móviles que se desplazan sobre el eje x, en función del tiempo. De acuerdo esto, señale la alternativa correcta:

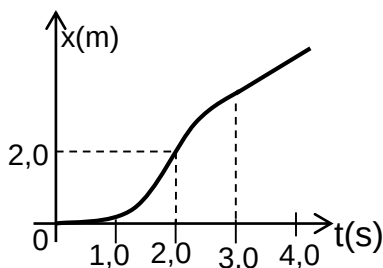


- A) Para un tiempo de 3 segundos ambos móviles tienen la misma rapidez.
B) Los dos móviles parten simultáneamente.
C) Los dos móviles se mueven en el mismo sentido.
D) A los 3,5 segundos de iniciado el movimiento la distancia que los separa es de 1,0 m
E) El móvil A tiene mayor rapidez que el móvil B.

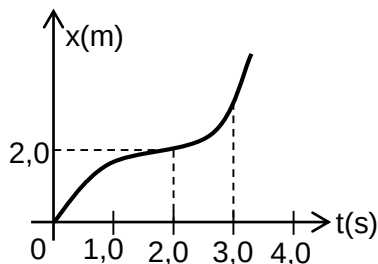
71. Una partícula inicia su movimiento en el instante t = 0 s, a partir del reposo y desde el origen de coordenadas; se mueve a lo largo del eje x y experimenta una aceleración que varía con el tiempo según se muestra en la gráfica. ¿Cuál de las gráficas I, II, III corresponden (V) o no corresponden (F) a este movimiento?



II.



III.



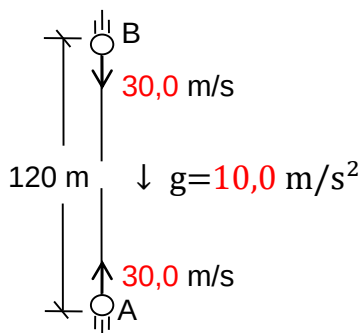
- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVV E) VFF

72. Una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 m/s. En su camino hacia abajo, es atrapada en un punto situado a 15 m por encima del lugar donde fue lanzada. Determine el valor de verdad de las proposiciones:

- I. El vector correspondiente a la aceleración de la gravedad cambia de sentido cuando la piedra asciende y cuando desciende.
II. La rapidez de la piedra cuando fue atrapada es de 10 m/s.
III. El tiempo de vuelo es de 3,0 s.

- A) VVV B) FVV C) VFF
D) FVF E) FFF

73. La figura muestra el instante en que los móviles A y B se lanzan simultáneamente como se indican. Determine la velocidad de A y de B, respectivamente en el instante que estos se cruzan (en m/s).



- A) 10,0î y - 30,0î B) 20,0î y - 20,0î
C) 10,0î y - 50,0î D) 30,0î y - 50,0î
E) 10,0î y - 20,0î

74. Un cuerpo es soltado a partir del reposo, si al cabo de t segundos recorre la n ésima parte (n) de su altura total de caída. Determine la rapidez del impacto al piso.

- A) gtn B) $g\frac{t}{n}$ C) $gt\sqrt{n}$
D) $g\frac{t}{\sqrt{n}}$ E) $gn\sqrt{t}$

75. Una partícula que se encuentra a 10 m del suelo ($y=0$ m) es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 5,0 m/s. Calcule el tiempo (en s) que la partícula tarda en llegar al suelo. ($\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)

- A) 1,0 B) 2,0 C) 3,0
D) 4,0 E) 5,0

Movimiento Bi-dimensional

76. Las condiciones que debe de cumplirse para que una partícula tenga un movimiento bidimensional son:

- I. La velocidad inicial y la aceleración deben ser paralelas.
II. La velocidad inicial y la aceleración deben de formar un ángulo diferente de cero y 180°.
III. La velocidad inicial debe ser diferente de cero si tiene una aceleración constante.

- A) FVV B) VFV C) VFF
D) FVF E) FFF

77. Respecto al movimiento bidimensional, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Para una partícula que sigue una trayectoria parabólica con aceleración constante, su velocidad cambia de orientación en cada instante y su rapidez nunca es cero.
II. Para una partícula que recorre una circunferencia con rapidez constante, su aceleración es perpendicular a su velocidad en cada instante.
III. Para una partícula que desacelera uniformemente sobre una trayectoria

circular, el módulo de la aceleración se reduce con el tiempo.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFF

78. Una partícula se mueve en el plano XY, horizontal, con aceleración constante. Si en $t = 0 \text{ s}$ se encuentra en el origen de coordenadas con una velocidad $\vec{v} = 5(\hat{i} - \hat{j}) \text{ m/s}$, calcule la magnitud de la aceleración (en m/s^2) para que la partícula pase por el punto P (8, 4) m en $t = 1 \text{ s}$.

- A) $2\sqrt{10}$ B) $4\sqrt{10}$ C) $6\sqrt{10}$
D) $8\sqrt{10}$ E) $10\sqrt{10}$

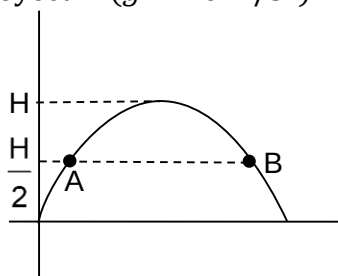
79. En un plano XY se lanza un proyectil, desde la posición $-5,0 \hat{j} \text{ m}$, con velocidad inicial $-4,0 \hat{j} \text{ m/s}$ y se mueve con aceleración constante $\vec{a} = (3,0 \hat{i} + 2,0 \hat{j}) \text{ m/s}^2$. Determine la velocidad (en m/s) del proyectil cuando cruza por el eje X.

- A) $6,0 \hat{i} + 15 \hat{j}$ B) $10 \hat{i} + 6,0 \hat{j}$
C) $15 \hat{i} + 10 \hat{j}$ D) $15 \hat{i} + 6,0 \hat{j}$
E) $6,0 \hat{i} + 10 \hat{j}$

80. Una partícula parte desde el origen de coordenadas con una velocidad inicial $\vec{v}_0 = (20 \hat{i} + 15 \hat{j}) \text{ m/s}$ y bajo una aceleración constante $\vec{a} = (-8,0 \hat{i} - 6,0 \hat{j}) \text{ m/s}^2$. Calcule la rapidez de la partícula (en m/s) en el instante en que cruza al eje Y.

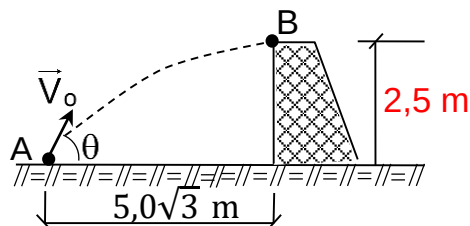
- A) 15 B) 20 C) 25
D) 30 E) 35

81. El proyectil de la figura demora 2,0 s para moverse desde A hasta B. ¿cuál es, aproximadamente, el tiempo de vuelo (en s) del proyectil? ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



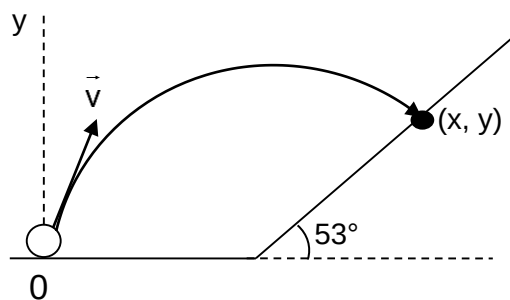
- A) 2,4 B) 2,8 C) 3,2
D) 3,6 E) 4,0

82. Desde el punto A se lanza un balón con una velocidad $\vec{v}_0$. Si el proyectil impacta al travesano en el punto B, justo cuando alcanza su altura máxima, como se muestra en la figura, determine el ángulo θ con el que se lanza el proyectil.



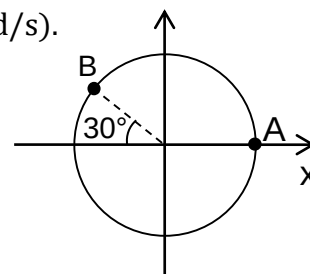
- A) 15° B) 30° C) 37°
D) 45° E) 60°

83. Se lanza un proyectil desde la posición mostrada con una velocidad inicial expresada por $\vec{v} = (40,0 \hat{i} + 60,0 \hat{j}) \text{ m/s}$, impactando perpendicularmente sobre el plano inclinado. Determine las coordenadas de impacto sobre dicho plano (en m). ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).



- A) (360; 135) B) (310; 127)
C) (340; 137) D) (300; 107)
E) (320; 135)

84. Una partícula realiza un movimiento circular de 10 m de radio. Si el intervalo de tiempo para desplazarse del punto A al punto B es 0,1 s, determine la velocidad angular media (en rad/s).

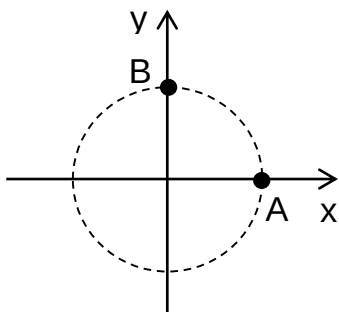


- A) $\frac{16\pi}{3}$ B) $\frac{19\pi}{3}$ C) $\frac{22\pi}{3}$
D) $\frac{25\pi}{3}$ E) $\frac{27\pi}{3}$

85. Una partícula realiza un MCU. Si su posición inicial respecto a un observador fijo que se encuentra en el centro de rotación es $\vec{r} = (12\hat{i} + 5\hat{j})$ m y en un instante posterior su velocidad es $\vec{v} = \pi(7\hat{i} + 24\hat{j})$ m/s, calcule el período del movimiento (en s).

- A) $\frac{13}{19}$ B) $\frac{26}{25}$ C) 2,5
D) $\frac{19}{13}$ E) $\frac{13}{25}$

86. La figura muestra las posiciones iniciales de dos partículas A y B en MCU. Si $\vec{\omega}_A = -\frac{\pi}{2}\hat{k}$ rad/s y $\vec{\omega}_B = \frac{\pi}{6}\hat{k}$ rad/s, calcule el tiempo mínimo (en s) de encuentro.



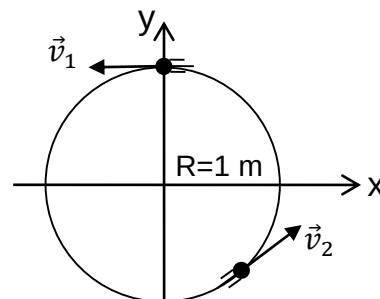
- A) 1,50 B) 1,75 C) 2,00
D) 2,25 E) 2,50

87. Una partícula inicia un MCUV partiendo del reposo. Si el vector aceleración forma un ángulo de 53° con el vector velocidad, calcule la aceleración angular (en rad/s²)

- A) $\frac{4}{8}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{4}{3}$
D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{3}{8}$

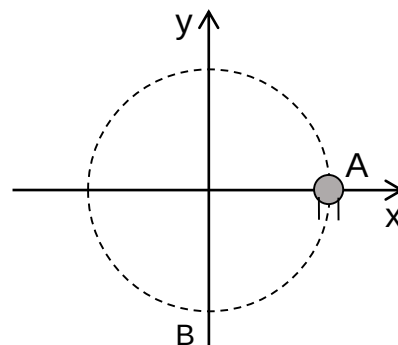
88. La figura muestra una partícula en movimiento circular. Si en $t_1 = 0$, la velocidad de la partícula es $\vec{v}_1 = -2\hat{i}$ m/s y en $t_2 = 3$ s, la velocidad de la partícula es

$\vec{v}_2 = (3\hat{i} + 4\hat{j})$ m/s, determine la aceleración angular media (en rad/s²) entre $t_1 = 0$ y $t_2 = 3$ s.



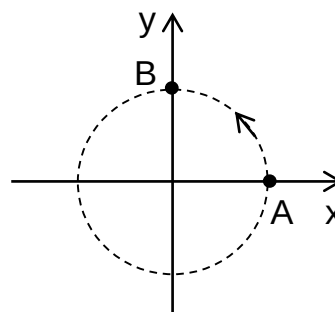
- A) $\hat{k}$ B) $-\hat{k}$ C) $2\hat{k}$
D) $3\hat{k}$ E) $-3\hat{k}$

89. Una partícula desarrolla un MCUV, parte del reposo en el punto A y pasa por el punto B por primera vez en $t = 5$ s. Determine su rapidez angular media (en rad/s) entre $t = 2$ s y $t = 4$ s.



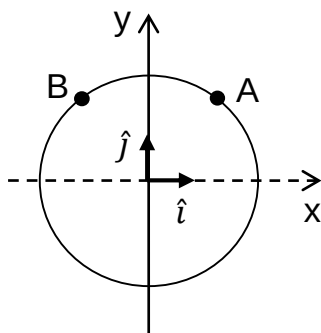
- A) $0,12\pi$ B) $0,24\pi$ C) $0,36\pi$
D) $0,48\pi$ E) $0,64\pi$

90. Una partícula realiza un MCUV. Si en el instante $t = 0$ s pasa por el punto A y al pasar por el punto B su aceleración es $\vec{a} = -\frac{\pi}{4}\hat{i}$ m/s², determine (en m/s²) su aceleración en el punto A.



- A) $\frac{\pi^2}{4}\hat{i} + \frac{\pi}{4}\hat{j}$ B) $-\frac{\pi^2}{4}\hat{i} - \frac{\pi}{4}\hat{j}$
 C) $-\frac{\pi}{4}\hat{i} - \frac{\pi}{4}\hat{j}$ D) $\frac{\pi^2}{4}\hat{i} - \frac{\pi}{4}\hat{j}$
 E) $-\frac{\pi^2}{4}\hat{i} + \frac{\pi}{4}\hat{j}$

91. Una partícula que realiza un MCUV, en el instante $t=0$ parte del reposo en el punto A y en el instante $t=3$ s pasa por el punto B, donde su velocidad forma un ángulo de 37° con la aceleración. Si el radio de la trayectoria es 2 m, calcule la magnitud de la aceleración tangencial (en m/s^2).



- A) 0,10 B) 0,15 C) 0,20
 D) 0,25 E) 0,35

92. La posición angular de una partícula que realiza MCUV, está dada por $\theta = -\frac{\pi}{4} + 2\pi t + \frac{\pi}{18}t^2$. Si el radio de la trayectoria es 0,9 m, calcule la magnitud de su aceleración centrípeta (en m/s^2) en $t = 3$ s. (Considere $\pi^2 = 10$).
- A) 24 B) 34 C) 42
 D) 45 E) 49

93. Una partícula inicia un MCUV a partir del reposo. Si en el instante $t=0,5$ s la magnitud de su velocidad angular es 2 rad/s, calcule la relación a_c/a_T en dicho instante.
- A) 1,0 B) 2,0 C) 0,5
 D) 1,5 E) 2,5

94. Una partícula inicia un MCUV a partir del reposo en una trayectoria de 0,5 m de radio. Si su posición angular en el instante $t=0$ es 0° y en el instante $t=1$ s su posición

angular es 60° , calcule la velocidad (en m/s) de la partícula en el instante $t = 2$ s.

- A) $\frac{\pi}{3}(\hat{i} - \sqrt{3}\hat{j})$ B) $\frac{\pi}{3}(\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j})$
 C) $\frac{\pi}{3}(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j})$ D) $\frac{2}{3}\pi(\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j})$
 E) $\pi(3\sqrt{3}\hat{i} - 2\hat{j})$

95. Una partícula realiza un MCUV en una trayectoria de 27 m de radio. Si la longitud (en m) de su trayectoria está dada por $S = 10 + 5t + 2t^2$, determine la aceleración de la partícula (en m/s^2) en el instante $t = 1$ s.

- A) 4 B) 5 C) 6
 D) 7 E) 9

Leyes de Newton

96. Respecto a los sistemas de referencia inerciales (SRI), determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- Un cuerpo en caída libre puede elegirse como SRI.
 - Tierra es un SRI.
 - Las partículas que se encuentran en reposo o en MRU respecto de Tierra, pueden elegirse como SRI.

- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) VFF E) FVV

97. Respecto a los sistemas de referencia inerciales (SRI), determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- Solo los cuerpos en reposo respecto de Tierra pueden elegirse como SRI.
 - Todo cuerpo con aceleración respecto de Tierra puede elegirse como SRI.
 - Todo cuerpo en MRU respecto de Tierra puede elegirse como SRI.

- A) FFF B) FVF C) FVV
 D) FFV E) VVV



98. Respecto a los sistemas de referencia inerciales (SRI), señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. Todo cuerpo que se mueve con rapidez constante respecto de Tierra puede elegirse como SRI.
- II. Un proyectil en el punto más alto de su trayectoria puede elegirse como SRI.
- III. Un cuerpo que realiza un MCU respecto de Tierra puede elegirse como SRI.

A) VVF B) VFV C) VVV
D) VFF E) FFF

99. En acuerdo con la Primera Ley de Newton, señale el número de proposiciones correctas.

- I. Un cuerpo abandona su estado de reposo solo por acción de una fuerza.
- II. Un cuerpo cambia su velocidad solo por acción de una fuerza.
- III. Un cuerpo mantiene su rapidez solo en ausencia de fuerzas.
- IV. Un cuerpo se mueve con velocidad constante por acción de una fuerza constante.

A) Todas B) Tres C) Dos
D) Una E) Ninguna

100. Considere dos observadores: O_1 en reposo respecto de Tierra y O_2 en MRU respecto de Tierra. Señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. Ambos observadores, O_1 y O_2 , registrarán las mismas fuerzas sobre una partícula.
- II. Ambos observadores, O_1 y O_2 , registrarán la misma aceleración para una partícula.
- III. Ambos observadores, O_1 y O_2 , registrarán la misma trayectoria seguida por una partícula.

A) FVV B) VVV C) VVF
D) FFV E) VFV

101. En acuerdo con la 1ra Ley de Newton, señale la secuencia correcta luego de

determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. José y Pedro dentro de un vagón observan un péndulo en reposo y formando un ángulo de 30° con la vertical. Ellos deben concluir que dicho péndulo se encuentra en equilibrio.
- II. Sobre la mesa de un laboratorio una billa realiza un MRU. Se concluye que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio.
- III. En un aula de clase se observa que un cuerpo cae con velocidad constante. Se concluye que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio.

A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVF E) FVV

102. Con referencia a la 1ra ley de Newton (LN1), señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. Se reconoce que una partícula se encuentra en su estado natural si es que se le observa en reposo o moviéndose sobre una recta.
- II. De la LN1 se deduce que para iniciar un movimiento se requiere, necesariamente, la acción de una fuerza.
- III. De la LN1 se deduce que para mantener un movimiento se requiere, necesariamente, la acción de una fuerza.

A) VVV B) VVF C) FFV
D) FVF E) VFV

103. Respecto a la primera ley de Newton, señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. Se necesita una fuerza para poner a un cuerpo en movimiento, pero ninguna fuerza para mantener su velocidad constante.
- II. El reposo y el MRU (respecto de Tierra) son estados de movimiento equivalentes.

III. La 1° ley permite definir un conjunto especial de sistemas de referencia, denominados sistemas de referencia inerciales.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) VFF E) FFF

104. Señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. La interacción nuclear fuerte actúa sobre los electrones que orbitan al núcleo.
- II. La interacción electrodébil es la responsable que los protones queden unidos en el núcleo.
- III. La interacción gravitatoria es la responsable que los cuerpos sean atraídos hacia la superficie terrestre.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) VFV E) VVF

105. Señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. La interacción gravitatoria mantiene a la Luna orbitando alrededor de la Tierra.
- II. La fuerza de contacto es de naturaleza electrodébil.
- III. La interacción fuerte es de muy corto alcance.

- A) FFF B) FVF C) FVV
D) FFV E) VVV

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

106. En acuerdo al principio de superposición, indique el número de proposiciones correctas.

- I. Sobre un cuerpo, el efecto de cada fuerza dependerá del conjunto de fuerzas actuantes.
- II. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas de módulos $F_1 = 3 \text{ N}$ y $F_2 = 4 \text{ N}$, la resultante será $F_R = 7 \text{ N}$.
- III. La resultante de fuerzas es la única que produce efecto sobre un cuerpo.

IV. El efecto de cada fuerza es independiente del resto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo.

- A) Ninguna B) Una C) Dos
D) Tres E) Todas

TERCERA LEY DE NEWTON

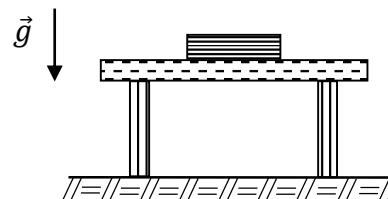
107. Con respecto a la Tercera Ley de Newton, señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. Las fuerzas de acción y reacción forman parte de un mismo DCL.
- II. El par acción-reacción tiene la misma orientación.
- III. Un ómnibus de masa m_A colisiona con un auto de masa m_B . Si $m_A > m_B$, la fuerza que el ómnibus ejerce al auto es mayor que la fuerza que el auto ejerce sobre el ómnibus.

- A) FVF B) FFV C) FVV
D) VVV E) FFF

108. El libro mostrado en la figura se encuentra en reposo sobre una mesa. Señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. El libro permanece en reposo porque no hay ninguna interacción externa sobre él.
- II. Las fuerzas peso y reacción normal sobre el libro son una pareja acción-reacción.
- III. La naturaleza de la fuerza de contacto entre el libro y la mesa es gravitatoria.



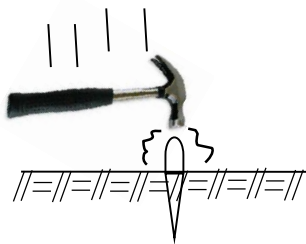
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FFF

109. Respecto a una persona de pie sobre una balanza, señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. El peso de la persona actúa sobre la balanza.
- II. La fuerza normal sobre la persona es la reacción al peso de la persona.
- III. La lectura de la balanza corresponde a la magnitud de la fuerza que la persona ejerce sobre ella.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FFV E) FFF

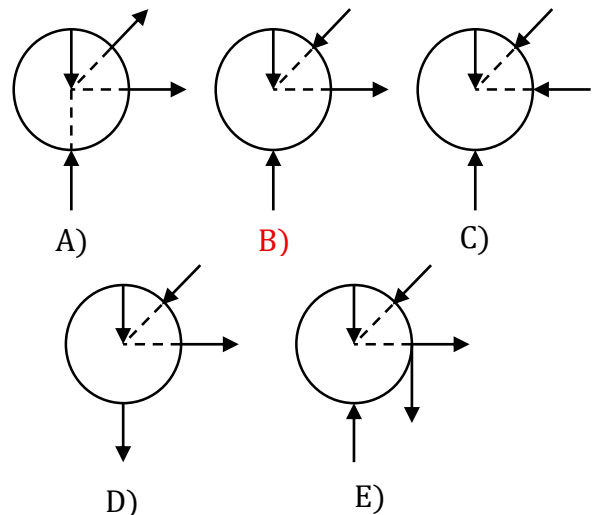
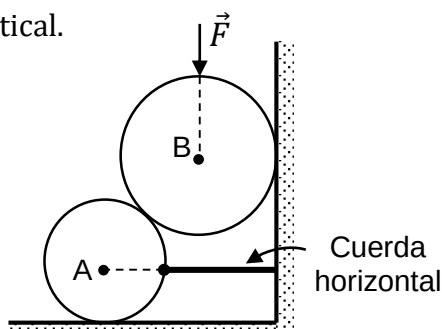
110. Se muestra en la figura un martillo golpeando a un clavo. Respecto a la 3era ley de Newton, señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):



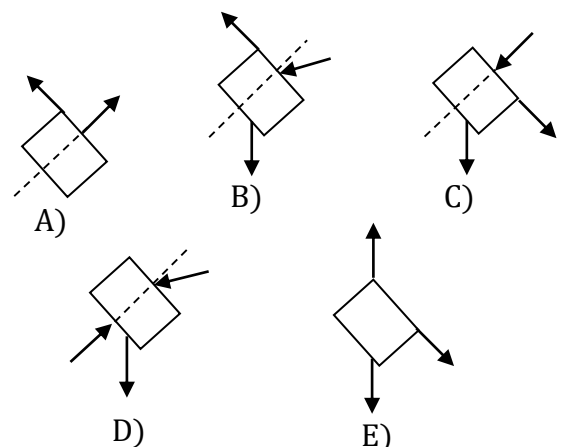
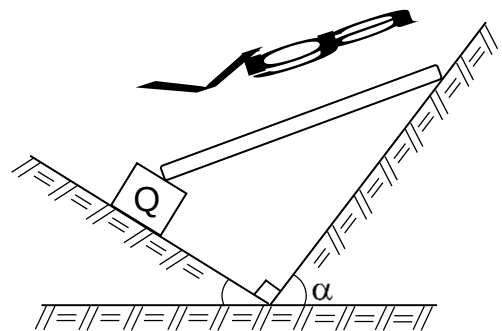
- I. La interacción martillo y clavo cumple la 3era ley de Newton.
- II. La magnitud de la fuerza que el martillo ejerce al clavo, es mayor que la magnitud de la fuerza que el clavo ejerce al martillo.
- III. La fuerza que ejerce el clavo al martillo es la reacción al peso del martillo.

- A) VVV B) FFF C) VFV
D) VFF E) FFV

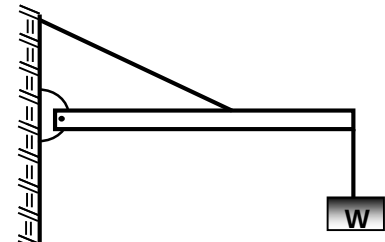
111. Las esferas A y B están apoyadas sobre superficies lisas como se indica en la figura. Indique la figura que mejor representa el DCL de la esfera A, si sobre B actúa la fuerza $\vec{F}$ vertical.

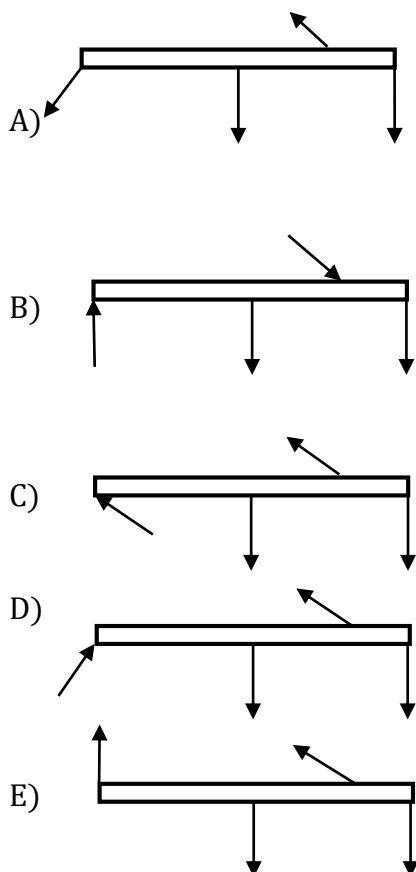


112. Indique la figura que mejor representa el DCL de "Q". Considere que solo hay fricción entre la viga y el bloque.

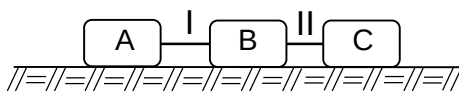


113. La barra de peso W se encuentra en equilibrio, sostenida por un cable. El diagrama de cuerpo libre más adecuado de la barra será:

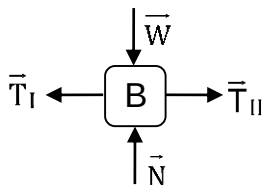




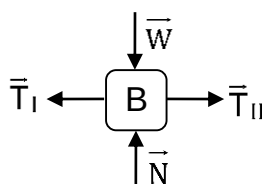
114. La figura muestra tres bloques unidos por cuerdas ideales I y II. Si la superficie horizontal es lisa, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:



I. El DCL de "B" es:



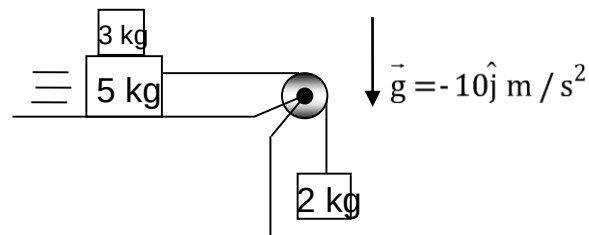
II. Si al bloque "C" se le aplica una fuerza horizontal $\vec{F}$ hacia la derecha, entonces el DCL de "B" será:



III. En el caso II, $\vec{T}_I$ y $\vec{T}_{II}$ son fuerzas de acción y reacción.

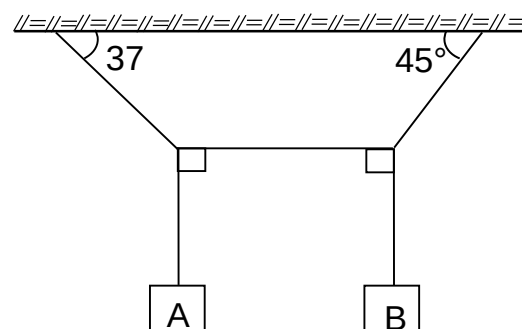
- A) FVF B) VFF C) FFF
D) FVV E) FFV

115. En la figura se muestra un sistema de bloques, de modo que se mueven con rapidez constante. Con esta información determine la magnitud de la fuerza de contacto (en N) entre el piso y el bloque de masa 5 kg.



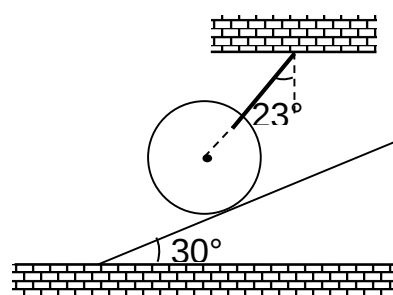
- A) 75,0 B) 78,4 C) 80,2
D) 82,5 E) 85,0

116. El sistema de bloques mostrado se encuentra en equilibrio. Si la masa del bloque "A" es 4,8 kg. Determine la masa del bloque "B" (en kg).



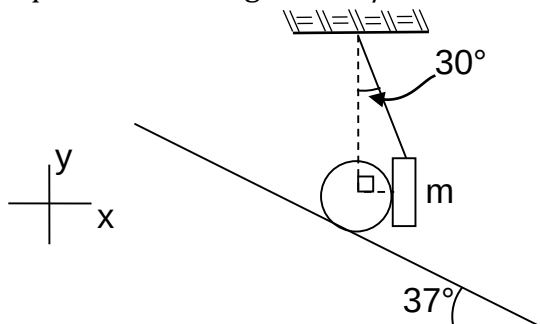
- A) 1,2 B) 2,4 C) 3,6
D) 4,8 E) 6,4

117. La esfera de 40 N de peso se apoya sobre una superficie lisa y se sostiene atada a una cuerda de masa insignificante. Determine la magnitud de la tensión en la cuerda, en N.



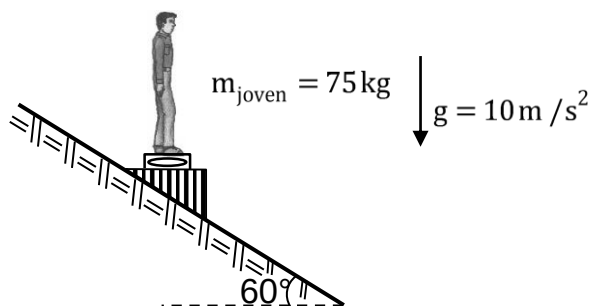
- A) 16 B) 15 C) 25
D) 30 E) 32

118. En la figura se muestra una esfera de 10 kg y un bloque de masa m , ambos en reposo. Si todas las superficies son lisas, determine (en N) la fuerza que la cuerda ejerce al bloque. Considere: $g = 10 \text{ m/s}^2$.



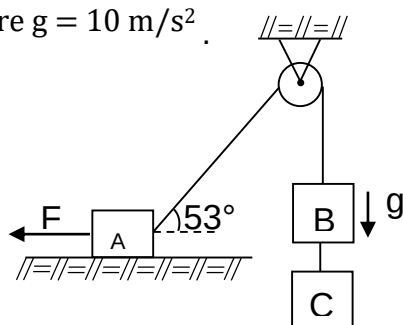
- A) $-15\hat{i} + 15\sqrt{3}\hat{j}$ B) $-20\hat{i} + 20\sqrt{3}\hat{j}$
C) $-25\hat{i} + 25\sqrt{3}\hat{j}$ D) $-50\hat{i} + 50\sqrt{3}\hat{j}$
E) $-75\hat{i} + 75\sqrt{3}\hat{j}$

119. Determine la lectura de la balanza (en N), si la cuña descende sobre el plano inclinado a razón de 2 m/s.



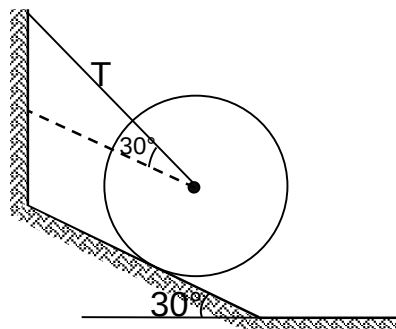
- A) 600 B) 750 C) 850
D) 900 E) 950

120. El bloque A se encuentra en reposo sobre una superficie lisa, como se muestra la figura. Si $F = 60 \text{ N}$ y la masa de B es 8 kg halle la magnitud de la tensión (en N) en la cuerda que une a los bloques B y C. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



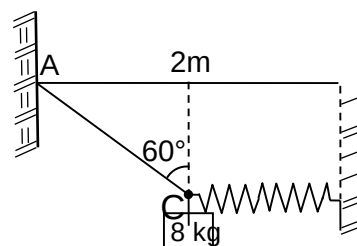
- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

121. La figura muestra una esfera homogénea de peso w , apoyada sobre un plano liso y suspendida por una cuerda. Determine la magnitud de la tensión en términos de w .



- A) $w\sqrt{3}$ B) $\frac{w\sqrt{3}}{3}$ C) $\frac{w\sqrt{3}}{2}$
D) w E) $\frac{w}{2}$

122. Determine la longitud de la cuerda AC (en m) de tal manera que el bloque de 8 kg permanezca en reposo, como se muestra en la figura. Considere que la longitud natural del resorte es 0,4 m y su constante elástica es de $k = 300 \text{ N/m}$.



- A) $2\sqrt{2}$ B) 2,5 C) 1,3
D) $3\sqrt{3}$ E) 1/2

123. Respecto al cuerpo rígido (CR), señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Un CR solo realiza movimiento rotacional más no traslacional.
II. Las fuerzas que actúan sobre un CR concurren en su centro de gravedad.
III. Un CR puede encontrarse en equilibrio cinético de traslación.

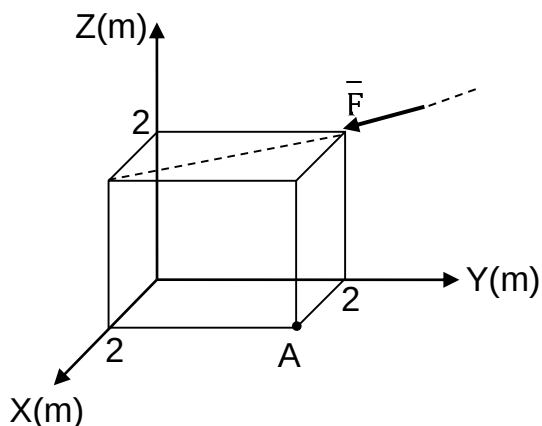
- A) VVV B) FFV C) VFF
D) FVF E) FFF

124. Respecto al cuerpo rígido (CR), señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Un CR no experimenta deformación.
- II. Si todas las partes de un CR tienen igual velocidad, entonces el CR solo experimenta traslación.
- III. Sobre un CR solo actúan fuerzas concurrentes.

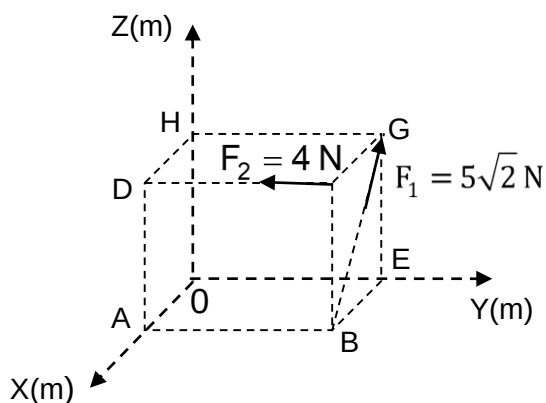
- A) FVV B) VVF C) VFV
D) VVV E) VFF

125. Determine la magnitud del torque de $\vec{F}$ (en N.m) respecto al punto "A", si $|\vec{F}| = 10 \text{ N}$ y actúa sobre el cubo mostrado en la figura.



- A) $10\sqrt{2}$ B) $10\sqrt{3}$ C) $10\sqrt{6}$
D) $20\sqrt{3}$ E) $20\sqrt{6}$

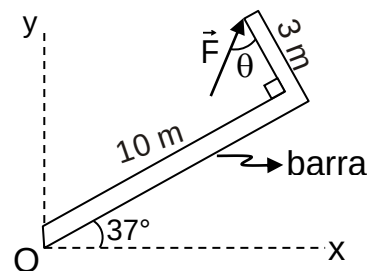
126. Determine (en N.m) el torque resultante, respecto del vértice A del cubo de 1 m de arista, que se muestra en la figura.



- A) $12\hat{i} + 10\hat{k}$ B) $-12\hat{i} + 10\hat{k}$
C) $-9\hat{i} + 5\hat{k}$ D) $9\hat{i} + 5\hat{k}$

E) $-4,2\hat{i} + 6\hat{k}$

127. Sobre el extremo de una barra homogénea de 200 kg, doblada en forma de L, se aplica una fuerza de magnitud 50 N, tal como se muestra en la figura. Determine el torque (en N.m) de la fuerza $\vec{F}$ respecto del punto O. ($\theta = 21^\circ$)



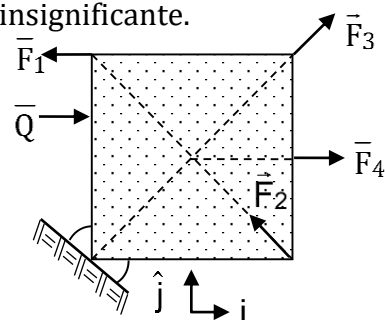
- A) $-18\hat{k}$ B) $-413\hat{k}$ C) $-58\hat{k}$
D) $413\hat{k}$ E) $-78\hat{k}$

128. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Si un cuerpo rígido se encuentra en equilibrio, el torque resultante respecto a cualquier punto es cero.
- II. Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido es cero, entonces éste encuentra en equilibrio.
- III. Sobre un cuerpo rígido, el torque de una fuerza produce cambios en su estado rotacional.

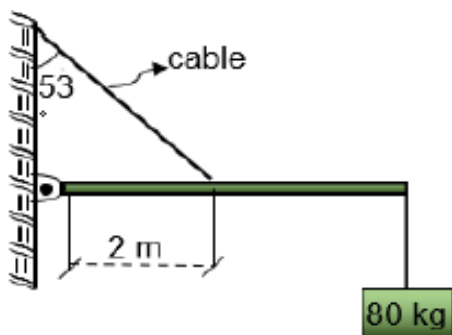
- A) VVV B) VFF C) VFV
D) VVF E) FFV

129. Una lámina cuadrada de 2 m de lado está sometida a fuerzas cuyos módulos son $|\vec{F}_1| = 10 \text{ N}$, $|\vec{F}_2| = 8\sqrt{2} \text{ N}$, $|\vec{F}_3| = 40 \text{ N}$ y $|\vec{F}_4| = 5 \text{ N}$, como se muestra en la figura. Determine el torque (en N.m) de la fuerza "Q" respecto de la articulación, para mantener el equilibrio. Considere el peso de la lámina insignificante.



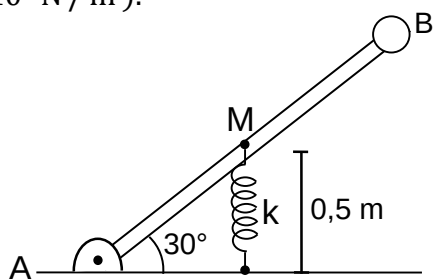
- A) +38 k B) +31 k C) -29 k
D) -31 k E) -38 k

130. En la figura, se muestra una barra homogénea de 10 m de longitud y 20 kg de masa que se encuentra en equilibrio. Determine la magnitud de la tensión (en kN) en el cable. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



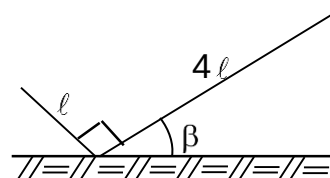
- A) 5,5 B) 6,5 C) 7,5
D) 8,5 E) 9,5

131. El sistema en equilibrio que se muestra en la figura, consta de una barra uniforme AB de 400 N de peso y 4 m de longitud, una esfera metálica B de 600 N de peso y un resorte de longitud natural 0,8 m. Si M es punto medio de la barra, determine el valor de la constante elástica del resorte (en 10^3 N/m).



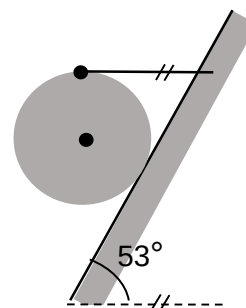
- A) $\frac{13}{4}$ B) $\frac{17}{2}$ C) $\frac{16}{3}$
D) $\frac{15}{4}$ E) $\frac{14}{5}$

132. Una varilla homogénea de longitud 5ℓ y doblada en ángulo recto, se encuentra en equilibrio como se muestra en la figura. Calcule el ángulo β . ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



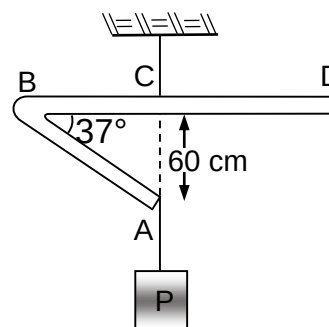
- A) $\arctan 18$ B) $\arctan 16$
C) $\arctan 12$ D) $\arctan 9$
E) $\arctan 8$

133. Si el cilindro homogéneo de 10 kg se encuentra a punto de deslizarse, determine el módulo de la tensión (en N) que soporta la cuerda ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- A) 100 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

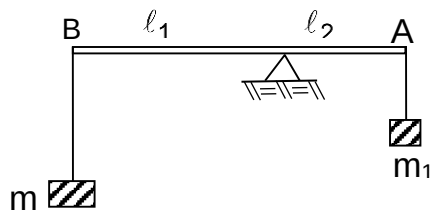
134. Una barra homogénea ABCD está doblada como se muestra en la figura. Halle la longitud CD (en cm) para mantener el equilibrio con BD en la horizontal.



- A) 60 B) 80 C) 100
D) 120 E) 160

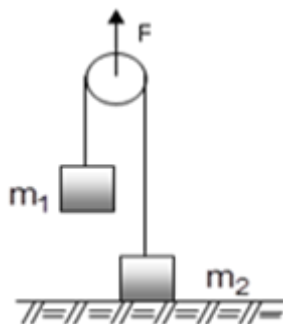
135. La varilla AB de peso insignificante se encuentra en equilibrio horizontal. Si el bloque de masa m se suspendiera del extremo A de la varilla, ¿cuál sería la masa

m_2 que se debe suspender del extremo B para mantener el equilibrio horizontal?



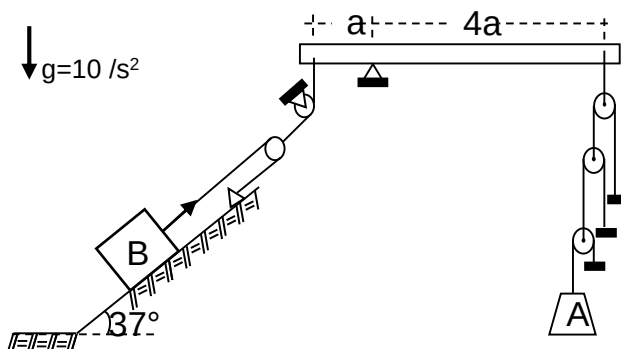
- A) $\frac{m_1^2}{m}$ B) $\frac{m^2}{m_1}$ C) $\sqrt{m m_1}$
D) $m \frac{l_1}{l_2}$ E) $m_1 \frac{l_2}{l_1}$

136. La figura muestra dos bloques de masas $m_2 = 2m_1 = 2,0 \text{ kg}$, unidos a los extremos de una cuerda ideal. Si la masa de polea es insignificante, halle el máximo valor (en N) de la fuerza F , de manera que m_2 permanezca en reposo en el piso.



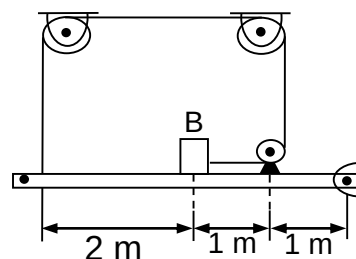
- A) 30 B) 40 C) 50
D) 60 E) 70

137. En el sistema mostrado, las masas de la barra y de todas las poleas son insignificantes. Determine la masa mínima del bloque A (en kg) tal que el bloque B (de 50 kg) permanezca en reposo sobre la superficie inclinada ($\mu_s = 0,5$), como se muestra en la figura.



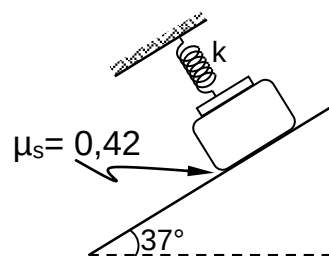
- A) 6,250 B) 0,625 C) 0,500
D) 0,062 E) 0,006

138. En la figura, el bloque B (de 40 N de peso) está a punto de deslizarse sobre la barra homogénea. Determine (en N) el peso de la barra, si el coeficiente de fricción estática entre el bloque B y la barra es 0,60.



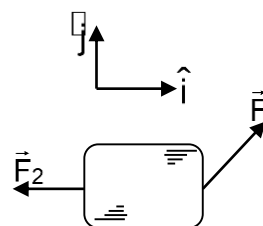
- A) 16 B) 20 C) 24
D) 32 E) 40

139. En la figura, el bloque está a punto de deslizarse sobre la superficie inclinada y rugosa. Si el resorte ($k = 30 \text{ N/cm}$) está comprimido 4 cm, determine aproximadamente el peso (en N) del bloque.



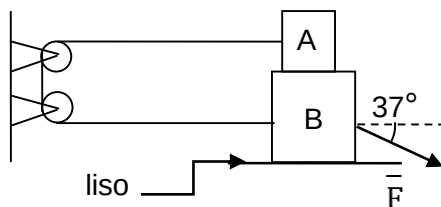
- A) 121 B) 161 C) 181
D) 191 E) 241

140. El objeto mostrado en la figura tiene una masa de 0,5 kg y se encuentra a punto de deslizarse. Si $\vec{F}_1 = 4\hat{i} + 3\hat{j} \text{ N}$ y $\vec{F}_2 = -3\hat{i} \text{ N}$, halle el coeficiente de rozamiento estático.



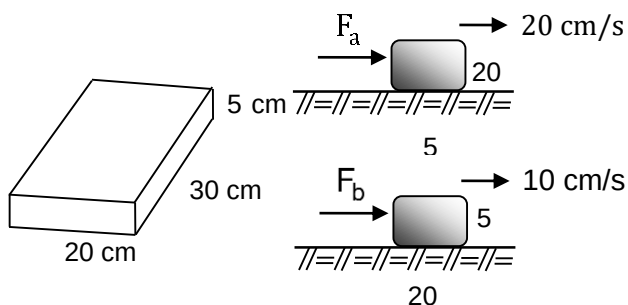
- A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
D) 0,4 E) 0,5

141. En la figura, calcule la mínima magnitud de F (en N) para que A deslice sobre B. Considere que los coeficientes de rozamiento entre los bloques son: $\mu_s = 0,4$ y $\mu_k = 0,2$, y que las masas de los bloques son: $m_A = 40 \text{ kg}$ y $m_B = 80 \text{ kg}$.



- A) 300 B) 320 C) 400
D) 480 E) 500

142. Un paralelepípedo de aristas $5\text{cm} \times 20\text{cm} \times 30\text{cm}$ y masa de 2 kg , es ubicado en una misma mesa horizontal de dos maneras distintas (ver figura). Luego, es desplazado a velocidad constante por una fuerza F como muestra la figura. Halle $F_a + F_b$, sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético entre el paralelepípedo y la mesa es $0,30$.



- A) 5 B) 6 C) 10
D) 12 E) 16

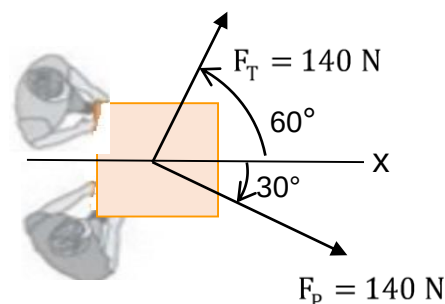
143. En acuerdo con la segunda ley de Newton, señale la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- Toda fuerza sobre una partícula produce aceleración sobre ella, aunque este efecto no se pueda observar.
- La rapidez con la cual cambia la velocidad de una partícula es proporcional a la fuerza causante del cambio.

III. Todos los cuerpos adquieren igual aceleración si se les aplica una misma fuerza.

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) FFV E) VFF

144. Sobre una superficie horizontal rugosa ($\mu_k = 0,20$) Pepe y Tito empujan una caja de 60 kg , como se muestra en la figura. Determine la rapidez (en m/s) de la caja después de deslizar $0,50 \text{ m}$ a partir del reposo.

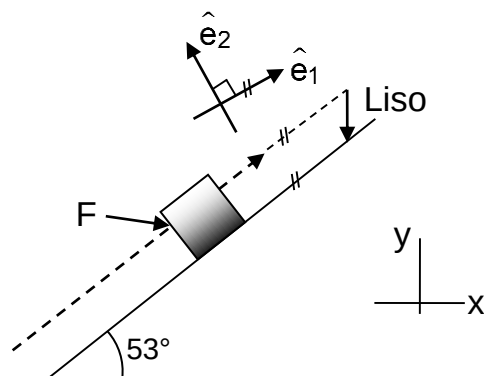


- A) 1,09 B) 1,14 C) 1,20
D) 1,30 E) 1,40

145. ¿Cuál es aproximadamente la rapidez máxima (en m/s), a la cual un automóvil puede tomar una curva de 80 m de radio sobre un camino plano? El coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y el camino es $0,66$.

- A) 12 B) 20 C) 23
D) 30 E) 35

146. El bloque de 12 kg se mueve, como muestra la figura, bajo la acción de la fuerza $\vec{F} = (216 \hat{e}_1 - 162 \hat{e}_2) \text{ N}$. Determine la aceleración (en m/s^2) del bloque.

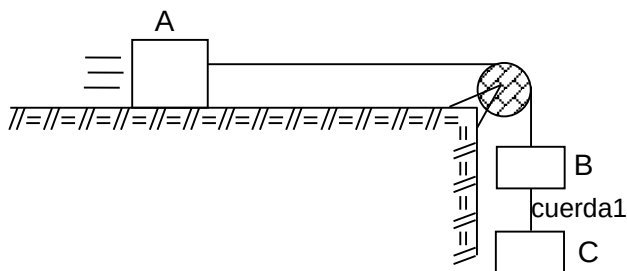


- A) $6\hat{i} - 3\hat{j}$ B) $4\hat{i} + 5\hat{j}$
C) $10\hat{i} + 12\hat{j}$ D) $6\hat{i} + 8\hat{j}$
E) $-4\hat{i} + 6\hat{j}$

147. Se requiere una fuerza de 35 N para empezar a mover una caja de 6,0 kg sobre un piso horizontal de concreto. Si la aceleración de la caja es $0,60 \text{ m/s}^2$ bajo la acción de la misma fuerza, determine el valor del coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y la superficie.

- A) 0,500 B) 0,523 C) 0,583
D) 0,602 E) 0,652

148. Los bloques A, B y C tienen masas de 2 kg, 2 kg y 6 kg, respectivamente. Si la superficie horizontal es lisa, determine la magnitud de la tensión (en N) en la cuerda 1.



- A) 20 B) 18 C) 16
D) 14 E) 12

149. Un bloque de 50 N de peso descansa sobre una superficie horizontal, donde el coeficiente de fricción estático es 0,7 y el coeficiente de fricción cinético es 0,4. Determine la magnitud de la fuerza necesaria para que el bloque comience a deslizarse y la fuerza para que alcance una aceleración de 10 m/s^2 , respectivamente.

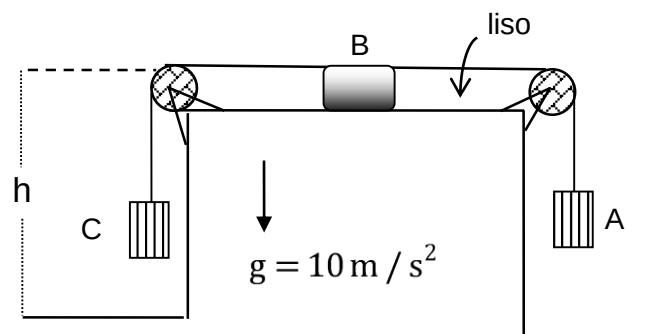
- A) 40 N y 80 N B) 50 N y 80 N
C) 35 N y 70 N D) 40 N y 70 N
E) 35 N y 50 N

150. Un bloque de 6 kg es sostenido verticalmente por una cuerda. Considerando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones, respecto de la tensión (T) en la cuerda, y la aceleración (a) del bloque:

- I. Si $T = 76,8 \text{ N}$, entonces $a = 3 \text{ m/s}^2$ hacia arriba.
II. Si $T = 28,8 \text{ N}$, entonces $a = 5 \text{ m/s}^2$ hacia abajo.
III. Si $T = 0$, entonces $a = 9,8 \text{ m/s}^2$ hacia abajo.

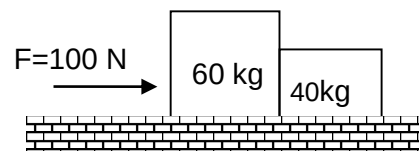
- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FFF E) VFV

151. Se muestran tres bloques A, B y C de masas $m_A = 1 \text{ kg}$, $m_B = 3 \text{ kg}$ y $m_C = 2 \text{ kg}$, respectivamente. Si las poleas y cuerda son ideales, determine el tiempo (en s) que tarda el bloque C en descender 7,5 m a partir del reposo.



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

152. En el sistema mostrado, el coeficiente de rozamiento entre el bloque de 60 kg y la superficie es 0,05, y entre el bloque de 40 kg y la superficie es 0,10. Calcule la magnitud de la fuerza de contacto (en N) entre los bloques.

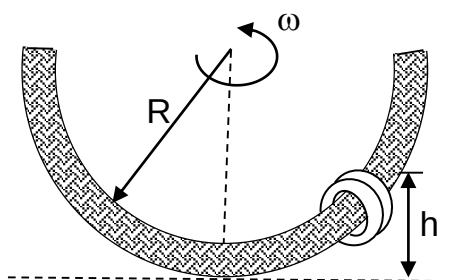


- A) 88 B) 78 C) 68
D) 52 E) 42

153. Determine la rapidez angular en rad/s de un móvil en MCUV, en el instante en que su aceleración y velocidad forman un ángulo de 53° . Se sabe que la aceleración angular del móvil es de 3 rad/s^2 .

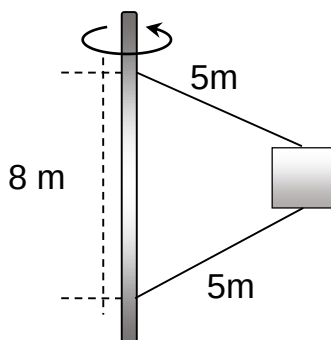
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

154. La figura muestra una varilla en forma de semicircunferencia de radio $R = 2,00$ m, en la cual se ha colocado una argolla que puede deslizarse sin rozamiento. Al rotar la varilla en un eje vertical, la argolla se mantiene a una altura $h = 1,60$ m como se muestra en la figura. Determine la rapidez angular (en rad/s) de rotación. Considere $g = 10,0$ m/s².



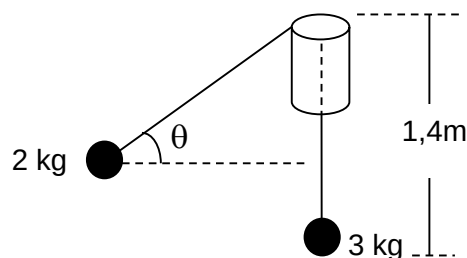
- A) 6,00 B) 5,00 C) 2,00
D) 4,00 E) 3,00

155. Un bloque de 8,00 kg gira sujeto a una varilla vertical (eje) por medio de dos cuerdas, como se muestra en la figura. Si su rapidez angular es de 4,00 rad/s, determine la magnitud de la tensión de la cuerda inferior (en N). Considere $g = 10,0$ m/s².



- A) 480 B) 160 C) 470
D) 270 E) 260

156. Una cuerda ideal de longitud 2,00 m que une dos partículas, pasa a través de un pequeño tubo liso, como se muestra en la figura. La partícula de 2,00 kg gira alrededor del eje vertical del tubo, de tal forma que la otra partícula (de 3,00 kg) permanece en reposo. Determine la rapidez angular (en rad/s) que permita esta situación. Considere $g = 10,0$ m/s².



- A) 0,50 B) 2,50 C) 3,50
D) 5,00 E) 7,00

157. Una partícula de 1,00 kg realiza un MCUV sobre una superficie horizontal y tiene 1,00 m de radio. En el instante $t = 0$ s, la partícula tiene una rapidez de 1,00 m/s, y en $t = 1$ s la magnitud de la fuerza centrípeta es de 4,00 N. Halle el módulo de la fuerza resultante (en N) sobre la partícula, en el instante $t = 1$ s.

- A) 3 B) 2,65 C) 3,61
D) 4 E) 4,12

158. Indique si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. El peso y la masa son cantidades físicas escalares.
- II. El peso de un cuerpo depende de la ubicación sobre la superficie terrestre.
- III. La masa de una persona en la Tierra y en la Luna, tienen el mismo valor.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

Movimiento Relativo

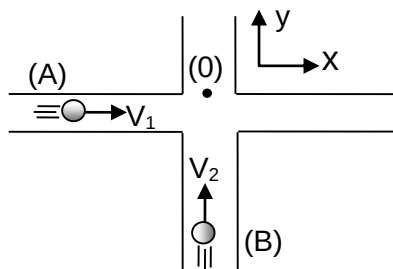
159. Asumiendo +y la orientación norte, +x la orientación este y +z la altura respecto del nivel del mar, determine la velocidad (en m/s) con el que un tripulante de un helicóptero observa a una embarcación, tres segundos después de dejarse caer. Se sabe que el helicóptero se dirige del oeste al este con una rapidez de 72,0 km/h y la embarcación del sur a norte con una rapidez constante de 144 km/h. (desprecie la resistencia del aire). Considere $g = 10,0$ m/s².

- A) $20\hat{i} + 30\hat{j} - 40\hat{k}$
 B) $-20\hat{i} + 40\hat{j} - 30\hat{k}$
 C) $20\hat{i} - 40\hat{j} + 30\hat{k}$
 D) $20\hat{i} - 30\hat{j} - 40\hat{k}$
 E) $-20\hat{i} + 40\hat{j} + 30\hat{k}$

160. Con respecto a un sistema de referencia O, la posición de una partícula en $t = 0$ s es $(2\hat{i} + 1\hat{j} + 1\hat{k})$ km y en $t = 4,0$ s es $(6\hat{i} + 3\hat{j} + 9\hat{k})$ km. Si la partícula se mueve con velocidad constante, determine la rapidez de la partícula (en km/s) con respecto a otro sistema de referencia O', el cual se mueve con velocidad constante de $(2\hat{i} + 0,5\hat{j} - 1\hat{k})$ km/s con respecto a O.

- A) 4,29 B) 3,16 C) 4,75
 D) 5,17 E) 3,72

161. Dos móviles parten simultáneamente de los puntos (A) y (B) de dos carreteras perpendiculares con velocidades $\vec{v}_1 = 3\hat{i}$ m/s y $\vec{v}_2 = 4\hat{j}$ m/s respectivamente. ¿Cuál es la mínima distancia de separación (en m) entre estos móviles? (Considere $OA=OB=5$ m).



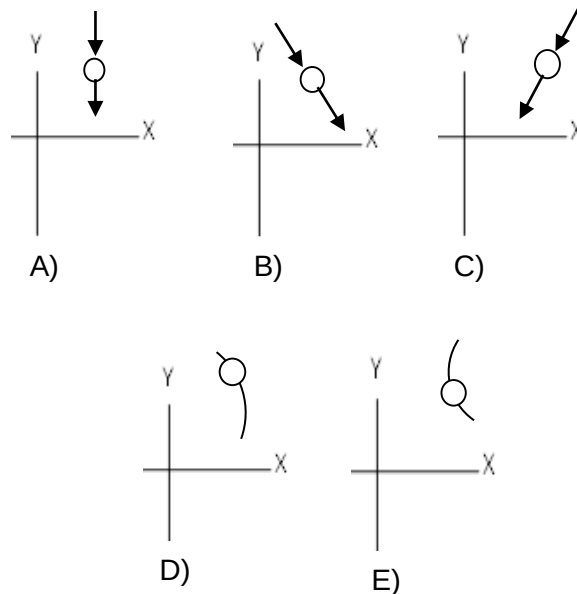
- A) 0,5 B) 0,8 C) 1,0
 D) 1,4 E) 1,5

162. Se tienen 2 partículas: A y B. Se sabe que $\vec{v}_{C/A} = (\hat{i} + \hat{j})$ m/s, calcule (en m/s) la velocidad de una partícula P respecto de B ($\vec{v}_{P/B}$), si su velocidad respecto de A es $\vec{v}_{P/A} = (5\hat{i} + 3\hat{j})$ m/s.

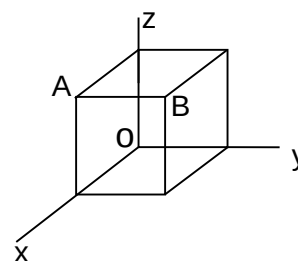
- A) $8\hat{i} + 4\hat{j}$ B) $4\hat{i} + 2\hat{j}$ C) $6\hat{i} + 4\hat{j}$
 D) $4\hat{i} + 4\hat{j}$ E) $\hat{i} + \hat{j}$

163. Oscar viaja en bus que se mueve con una velocidad de $15\hat{i}$ m/s (respecto a Tierra).

En cierto instante t_0 , el conductor aplica los frenos y el bus reduce su rapidez a $7,5\hat{i}$ m/s. Si en el mismo instante t_0 , Oscar deja caer una moneda de su mano, indique la trayectoria que sigue la moneda respecto a Oscar quien logra mantenerse en reposo respecto al bus. Considere que la orientación de la aceleración de gravedad es $-Y$



164. Dos insectos a y b viajan en línea recta, uno desde O hasta A y el otro desde O hasta B, respectivamente. Si el insecto a se mueve con rapidez $\sqrt{6}$ m/s, y el insecto b se mueve con rapidez 3 m/s. Halle la velocidad de a respecto de b (en m/s). Considere que O, A y B son vértices del cubo mostrado en la figura.



- A) $-\sqrt{3}\hat{j}$ B) $\sqrt{3}(\hat{i} + \hat{k})$ C) $\sqrt{2}\hat{j}$
 D) $-\sqrt{3}\hat{i}$ E) $\sqrt{6}\hat{k}$

165. Respecto a los sistemas de referencia inerciales (SRI), indique si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- IV. Un cuerpo en caída libre puede elegirse como SRI.
- V. La Tierra es un SRI.
- VI. Las partículas que se encuentran en reposo o realizan MRU respecto de Tierra, pueden elegirse como SRI.

- B) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FVV

166. Respecto a los sistemas de referencia inerciales (SRI), indique si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Sólo los cuerpos en reposo respecto de Tierra pueden elegirse como SRI.
- II. Todo cuerpo acelerado respecto de Tierra puede elegirse como SRI.
- III. Todo cuerpo que realiza MRU respecto de Tierra puede elegirse como SRI.

- A) FFF B) FVF C) FVV
D) FFV E) VVV

167. Respecto a los sistemas de referencia inerciales (SRI), indique si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Todo cuerpo que se mueve con rapidez constante respecto de Tierra puede elegirse como SRI.
- II. Un proyectil en el punto más alto de su trayectoria puede elegirse como SRI.
- III. Un cuerpo que realiza un MCU respecto de Tierra puede elegirse como SRI.

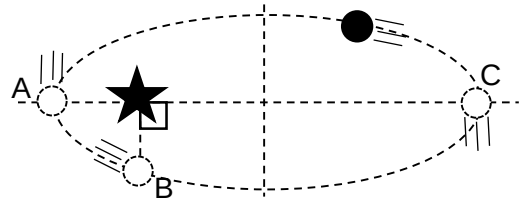
- A) VVF B) VFV C) VVV
D) VFF E) FFF

GRAVITACIÓN UNIVERSAL

Leyes de Kepler

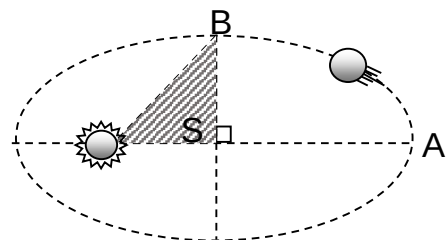
168. En astronomía moderna, se denomina exoplaneta a todo planeta que orbita una estrella anfitriona distinta del Sol. La figura representa la órbita elíptica de uno de estos planetas alrededor de su estrella. Si el área

barrida por el radio vector durante el desplazamiento desde A hasta B es igual a la tercera parte del área barrida durante el recorrido desde B hasta C, y el tránsito entre B y C demora 18 meses, determine el período orbital del planeta en meses.



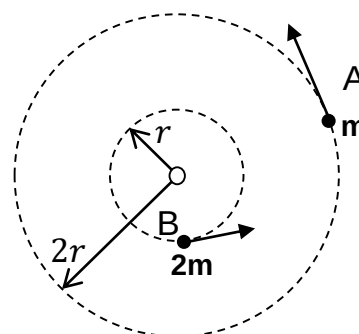
- A) 18 B) 28 C) 38
D) 42 E) 48

169. En la figura, el periodo del planeta que gira alrededor de la estrella es 700 días. Si cuando el planeta va de A hasta B emplea 200 días, exprese el área de la elipse en términos del área S.



- A) 25 S B) 32 S C) 28 S
D) 36 S E) 24 S

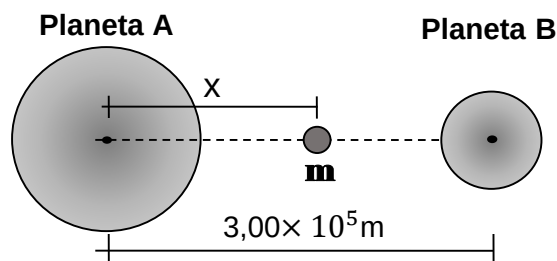
170. La figura muestra dos satélites artificiales, de masas m y $2m$, en órbitas circulares alrededor de la Tierra. Determine la relación de sus velocidades angulares ω_A/ω_B . (Considere: $\sqrt{2} = 1,41$)



- A) 1,41 B) 0,52 C) 0,35
D) 0,45 E) 0,25

Ley de gravitación universal

171. Determine la distancia (en 10^5 m) al centro del planeta A, donde se debe encontrar un cuerpo de masa "m", tal que la fuerza resultante sobre éste sea cero. Se sabe que $m_A/m_B = 9/4$.



- A) $1,20 \times 10^5$ B) $1,80 \times 10^5$
C) $2,40 \times 10^5$ D) $3,60 \times 10^5$
E) $4,80 \times 10^5$

172. Dos satélites A y B orbitan un mismo planeta en trayectorias circulares. El satélite B gira a una distancia al centro del planeta igual al doble de la correspondiente al satélite A. Si la energía cinética del satélite A es K, determine la energía cinética del satélite B.

- A) 4K B) 2K C) K
D) K/2 E) K/3

Variación de la aceleración de la gravedad con la altura

173. En la Tierra un hombre puede saltar una altura máxima H, mientras que en un planeta X salta solamente 0,5 H. Si el radio de este planeta es 4 veces el radio de la Tierra, halle razón entre las densidades del planeta X y de la Tierra. Suponga que la densidad de cada planeta es uniforme.

- A) 3/2 B) 1/4 C) 1/3
D) 1/2 E) 2/5

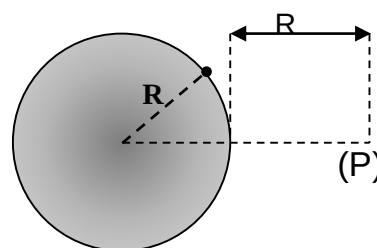
174. Suponga que el planeta Namek tiene la misma densidad que la Tierra, pero su radio es 10 veces el de la Tierra. Determine el peso de un objeto en Namek en comparación con el que tiene en la Tierra.

- A) 12 B) 14 C) 16

- D) 18 E) 10
175. Considerando la longitud del radio terrestre $6,40 \times 10^6 \text{ m}$ y la magnitud de la aceleración de la gravedad en la superficie $9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, calcule la masa de la Tierra (en 10^{24} kg).

- A) 6,02 B) 7,02 C) 8,02
D) 9,02 E) 10,02

176. Calcule la aceleración de la gravedad (en m/s^2) en el punto (P) exterior a un planeta cuya masa es $1,00 \times 10^{23} \text{ kg}$ y la longitud de su radio es $R = 1,00 \times 10^6 \text{ m}$.



- A) 19,6 B) 6,67 C) 3,34
D) 2,45 E) 1,67

177. Calcule aproximadamente en horas, el periodo de una órbita circular de un satélite que se mueve alrededor de un planeta de $8,00 \times 10^{22} \text{ kg}$ de masa y de $1,75 \times 10^6 \text{ m}$ de radio. El satélite se encuentra a $1,25 \times 10^6 \text{ m}$ de altura sobre la superficie del planeta. $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$.

- A) 3,89 B) 3,90 C) 3,81
D) 2,02 E) 1,92

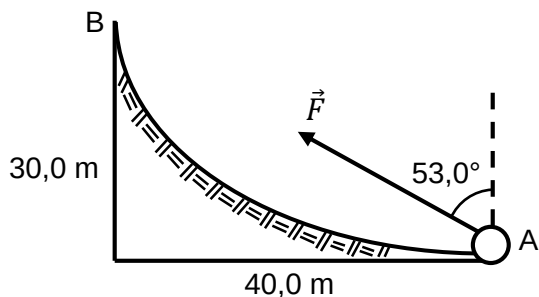
Trabajo de fuerza constante

178. Al aplicar una fuerza horizontal constante sobre un bloque de 1,50 kg, inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal lisa, se observa que demora 3,00 segundos en desplazarse 13,5 m. Halle el trabajo (en J) realizado por la fuerza en el tramo en cuestión.

- A) 62,7 B) 53,5 C) 45,5
D) 60,8 E) 55,0

179. Determine el trabajo (en 10^3 J) de la fuerza constante $\vec{F}$ de 50,0 N, al trasladar la

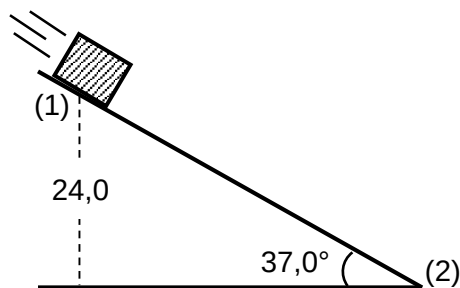
pequeña esfera desde el punto A al punto B sobre la superficie curva.



- A) 7,50 B) 12,5 C) 12,0
D) 2,50 E) 15,0

180. El bloque de 5,00 kg de masa desciende por el plano inclinado con rapidez constante como indica la figura. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

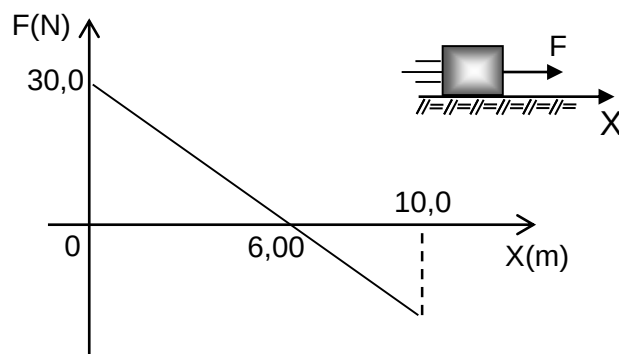
- I. El trabajo del peso es $2,00 \times 10^3$ J desde la posición (1) hasta la posición (2).
- II. El trabajo de la reacción del plano sobre el bloque es $-2,00 \times 10^3$ J desde la posición (1) hasta la posición (2).
- III. El trabajo neto es cero durante el descenso de (1) a (2).



- A) VVV B) FVF C) FFV
D) VFV E) FFF

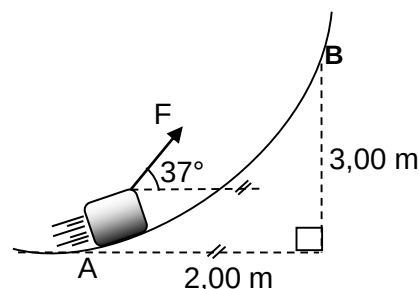
Trabajo de fuerza variable

181. De acuerdo a la gráfica de fuerza como función de la posición y la figura adjunta, determine el trabajo mecánico (en J) efectuado por F sobre el bloque, siendo F paralelo al eje "x" desde $x = 2,00$ m hasta $x = 8,00$ m.



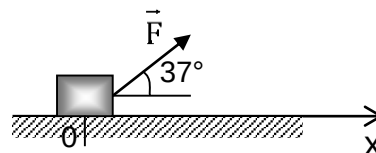
- A) 30,0 B) 45,0 C) 32,0
D) 35,0 E) 40,0

182. Determine el trabajo (en J) realizado por la fuerza constante F, de módulo 50,0 N, al desplazar el bloque sobre la superficie curva desde A hasta B.



- A) 150 B) 160 C) 170
D) 180 E) 190

183. En el esquema, la magnitud de la fuerza $\vec{F}$ depende de la posición (x) del bloque según $F = (2x + 1)$, donde x en m y F en N. Determine el trabajo (en J) realizado por $\vec{F}$ al desplazar el bloque desde $x = 0$ m hasta $x = 10$ m.



- A) 48 B) 28 C) 44
D) 88 E) 66

184. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones, luego marque la secuencia correcta

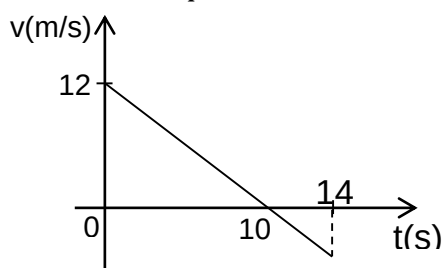
- I. Si un cuerpo mantiene su energía cinética, entonces la fuerza resultante sobre él es nula.

II. Si las fuerzas son perpendiculares a la velocidad de un cuerpo, entonces éstas no modifican su energía cinética.

III. Si un cuerpo disminuye su rapidez, entonces el trabajo neto sobre éste es negativo.

- A) VVV B) FVV C) VVF
D) FVF E) FFV

185. La gráfica velocidad versus tiempo corresponde a un bloque de 5,0 kg, que se desplaza a lo largo del eje x. Determine el trabajo neto sobre el bloque entre los instantes de tiempo $t = 0$ a $t = 14$ s.



- A) 321,1 B) -302,4 C) 388,8
D) -265,3 E) 354,1

186. Un bloque de masa M descansa en un piso liso. Se aplica al bloque una fuerza horizontal de magnitud F durante un intervalo de tiempo Δt . Determine la energía cinética del bloque al finalizar el intervalo de tiempo. Considere $\alpha = (F\Delta t)^2/M$

- A) $\alpha/4$ B) $\alpha/2$ C) α
D) 2α E) 4α

187. Un bloque de 10 kg se encuentra en reposo en una superficie horizontal lisa. Si durante un tiempo de 5,0 s se le aplica una fuerza horizontal de magnitud 20 N, determine la energía cinética (en kJ) del bloque en el instante $t = 5,0$ s.

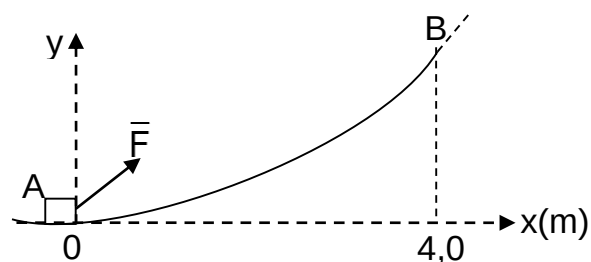
- A) 0,50 B) 0,60 C) 0,75
D) 0,80 E) 1,0

188. Se lanza verticalmente hacia arriba un objeto de 1,0 kg con una rapidez de 4,0 m/s. Debido a la resistencia del aire el objeto solo alcanza una altura máxima de 0,50 m. La fuerza que ejerce el aire sobre el objeto al subir y bajar considere de magnitud

constante, determine la rapidez (en m/s) del objeto al retornar al punto de lanzamiento.

- A) 1,0 B) 2,0 C) 2,5
D) 3,0 E) 3,5

189. Un bloque de 8,0 kg está inicialmente en reposo en el vértice de una rampa lisa y parabólica de ecuación: $y = 1,5x^2$. Al bloque se aplica la fuerza constante $\vec{F} = (10\hat{i} + 80\hat{j})$, determine la rapidez (en m/s) del bloque cuando pase por B. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

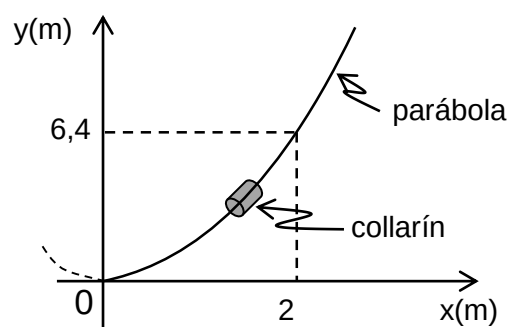


- A) 5,0 B) $\sqrt{8}$ C) $\sqrt{10}$
D) 12 E) 16

190. Se lanza verticalmente hacia arriba una esfera, de 0,40 kg, con una rapidez de 2,0 m/s. Si al retornar al punto de lanzamiento su rapidez es de 1,0 m/s, determine el trabajo (en J) realizado por el aire sobre la esfera durante su vuelo.

- A) -0,20 B) -0,40 C) -0,60
D) -0,80 E) -0,90

191. En el esquema, un collarín de 1,0 kg se desplaza sobre un alambre por acción de una fuerza horizontal constante $F = 100$ N. El collarín parte del reposo de $x = 0$ m y el trabajo de la fricción hasta la posición $x = 1,25$ m es -50,0 J, calcule la rapidez del collarín (en m/s) al pasar por la posición $x = 1,25$ m. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 10 B) 15 C) 16
D) 16 E) 24

192. Indique si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) según corresponda y luego marque la secuencia correcta

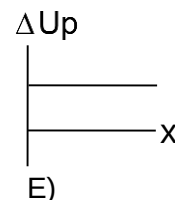
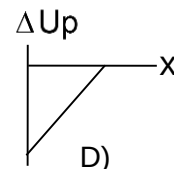
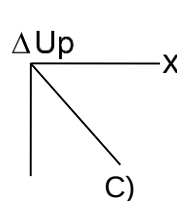
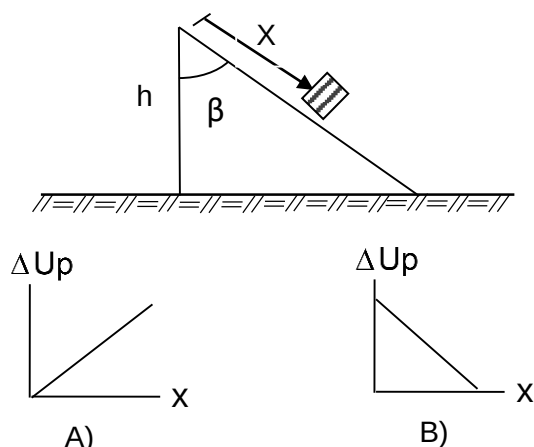
- I. Si sobre un sistema solo actúan fuerzas conservativas, entonces se conserva la energía potencial del sistema.
- II. Si sobre una trayectoria la energía mecánica de la partícula es constante, entonces se afirma que solo actúan fuerzas conservativas sobre la partícula.
- III. Sobre una partícula en MRU solo actúan fuerzas conservativas.

- A) VVV B) VFF C) FVF
D) FFV E) FFF

193. Una partícula se mueve por acción de una fuerza conservativa $F(x)$, cuya función energía potencial es $U(x) = 250x^2$, en unidades del SI. Determine (en mJ) el trabajo que realiza dicha fuerza, para trasladar a la partícula desde el punto $x_1 = 2,00$ cm al punto $x_2 = 8,00$ cm y luego al punto $x_3 = 3,00$ cm.

- A) -25,0 B) -75,0 C) -125
D) +125 E) +25,0

194. El bloque comienza a deslizar sobre el plano inclinado a partir $x = 0$. ¿Qué gráfica representa mejor la variación en su energía potencial gravitatoria (ΔU_p) con respecto a x ?

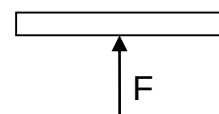


195. Respecto a la energía potencial gravitatoria, se dan cuatro proposiciones. Determine cuántas son correctas:

- I. Puede ser positiva, cero o negativa respecto de cierto NR.
- II. Si un cuerpo asciende respecto de un NR, disminuye su energía potencial gravitatoria.
- III. La variación de esta energía tiene igual magnitud que el trabajo del peso del cuerpo.

- A) ninguna B) una C) dos
D) tres E) todas

196. En la figura, el tablón de 10 kg se eleva a partir del reposo por acción de la fuerza $F = 300$ N. Halle la variación en la energía potencial del tablón (en kJ) al cabo del primer segundo de su movimiento.



- A) 0,2 B) 0,4 C) 0,6
D) 0,8 E) 1,0

197. Un andinista de 80 kg carga su mochila de 300 N al escalar con rapidez constante el cerro Talcomachay. Si asciende por una pendiente de 37° hasta alcanzar una altura de 120 m, calcule el trabajo (en kJ) que realiza el andinista sobre su mochila durante el ascenso.

- A) 26 B) 36 C) 42
D) 46 E) 52

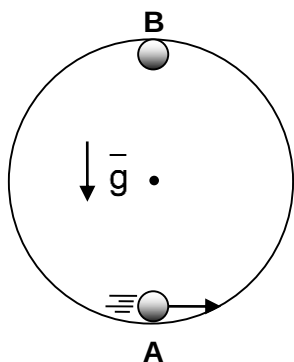
198. En un sistema bloque-resorte horizontal y sin rozamiento, el bloque se desplaza 0,4 m y se suelta. Determine el trabajo del resorte sobre el bloque (en J), cuando éste se traslada 0,2 m después de soltarlo. Considere $k = 300 \text{ N/m}$.

- A) 20 B) 35 C) 60
D) 18 E) 80

199. Un resorte tiene una energía potencial elástica de 50 J cuando esta deformado 10 cm. Determine la deformación adicional (en cm) que debe experimentar para triplicar su energía potencial elástica.

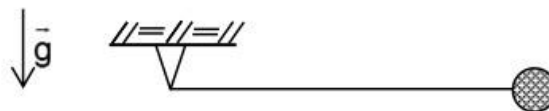
- A) 4,6 B) 5,2 C) 7,3
D) 8,1 E) 8,9

200. En la figura, A y B son los puntos más bajo y más alto en la pista circular lisa de radio R, respectivamente. Halle la mínima rapidez que debe tener una partícula en A para que alcance el punto B.



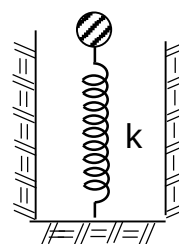
- A) $\sqrt{gR}$ B) $\sqrt{2gR}$ C) $\sqrt{5gR}$
D) $\sqrt{7gR}$ E) $\sqrt{8gR}$

201. En la figura, la esfera es de 2 kg de masa y la cuerda, de masa insignificante, tiene 5 m de longitud. Si la masa es soltada desde la posición mostrada, determine la tensión (en N) en la cuerda en el instante en que la rapidez de la esfera es la mitad de su rapidez máxima. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



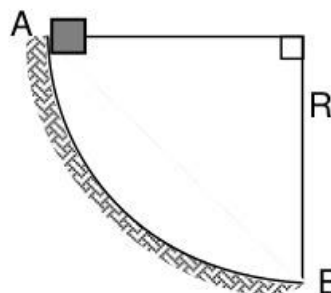
- A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 25

202. Sobre la parte superior de un resorte sin deformar se coloca una esfera de 1 kg de masa, como se muestra en la figura. Determine la máxima deformación (en m) del resorte cuya constante elástica es $k = 200 \text{ N/m}$.



- A) 0,5 B) 0,4 C) 0,3
D) 0,2 E) 0,1

203. Un bloque de masa 0,5 kg, inicialmente en reposo en el punto A se desliza sobre la superficie semicircular de radio $R = 5 \text{ m}$, mostrada en la figura. Si pasa por el punto B con una velocidad de 8 m/s, determine el trabajo (en J) realizado por la fuerza de rozamiento entre los puntos A y B. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- A) -20 B) -15 C) -11
D) -9 E) -7

204. Se lanza un cuerpo de 1 kg verticalmente hacia arriba ($g = 10 \text{ m/s}^2$), con una energía cinética de 200 J. Halle la altura

(en m) a la cual la energía cinética del cuerpo sea 1,5 veces su energía potencial. Considere el nivel de referencia desde el punto de lanzamiento

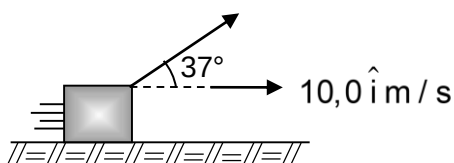
- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

205. Se deja caer un cuerpo a partir del reposo desde una altura de 60 m sobre el piso. Halle a qué altura (en m) sobre el piso se encontrará el cuerpo en el instante en que su energía cinética sea el doble de su energía potencial.

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

Potencia

206. Un cuerpo es arrastrado con una fuerza constante de 100 N con una velocidad instantánea de $10,0 \hat{m}/s$ como se muestra. Determine la potencia desarrollada por dicha fuerza (en W).



- A) 200 B) 400 C) 600
D) 800 E) 900

207. Un motor de 10 kW cuya eficiencia es de 60% acciona un elevador cuyo mecanismo, a causa de la fricción, disipa el 10% de la potencia que recibe. ¿Con qué rapidez mínima (en m/s) podrá subir una carga de 900 kg colocado en este elevador?

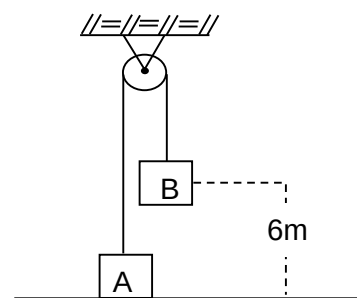
- A) 0,2 B) 0,4 C) 0,5
D) 0,6 E) 0,8

208. En la etapa de prueba del tren eléctrico, se determina que consume 2000 kW de potencia cuando arrastra los vagones a una rapidez de 20 m/s. Al medir la fuerza de tracción que la locomotora le ejerce a los vagones se encuentra que tiene una

magnitud de 90 kN. Calcule el rendimiento del sistema de tracción.

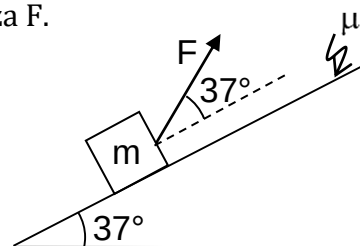
- A) 0,9 B) 0,8 C) 0,7
D) 0,6 E) 0,5

209. El sistema formado por los bloques A y B es abandonado del reposo en la posición que se muestra en la figura. Determine la potencia (en W) desarrollada por la tensión que actúa sobre el bloque "A", hasta que "B" llega al piso. $m_B = 3m_A = 12 \text{ kg}$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- A) 79,2 B) 178,2 C) 180,0
D) 232,2 E) 360,0

210. La figura representa un bloque de 10 kg que sube sobre la superficie rugosa de un plano. Si $\mu_s = 0,6$ y $\mu_k = 0,5$ y el bloque sube con rapidez constante de 44 m/s; calcule la potencia (en W) desarrollada por la fuerza F.



- A) 2400 B) 3200 C) 4400
D) 4800 E) 9000

Impulso y Cantidad de Movimiento

211. Sobre un cuerpo de 2 kg en reposo sobre una superficie horizontal se aplica una fuerza horizontal constante, la cual actúa 2 s desplazando al cuerpo 4 m. ¿Cuál es la magnitud del impulso (en N.s) aplicado al cuerpo?

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

212. Un cuerpo de 2 kg se deja caer libremente, calcule la magnitud del impulso (en N.s) que experimenta debido a la fuerza gravitacional, luego de desplazarse 10 m, considere ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 7 B) 14 C) 28
D) 32 E) 35

213. Sobre una superficie horizontal se imprime a un bloque de 6 kg una rapidez de 30 m/s. Si entre el bloque y la superficie el coeficiente de fricción cinético es 0,3, halle la magnitud del impulso (en N.s) que produce la fuerza de fricción hasta el instante que el bloque se detiene. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$

- A) 100 B) 120 C) 140
D) 160 E) 180

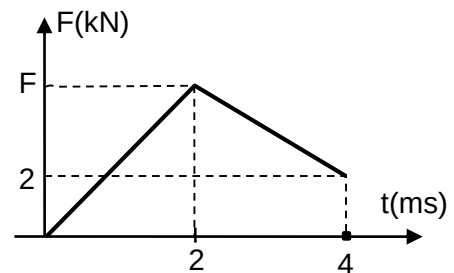
214. Con una pistola de juguete se disparan proyectiles de 1 gramo de masa verticalmente hacia arriba, alcanzando una altura de 20 metros. ¿Cuál es la magnitud del impulso (en mN.s) que la pistola proporciona a los proyectiles?

- A) 10 B) 20 C) 25
D) 28 E) 30

215. Sobre una partícula de 4 kg que viaja sobre una superficie horizontal lisa (xy) con una velocidad $v = 20 \text{ i m/s}$ se le aplica una fuerza dependiente del tiempo $F = 20 t \text{ j N}$. Determine (en m) la rapidez de la partícula en el instante de tiempo $t = 4 \text{ s}$.

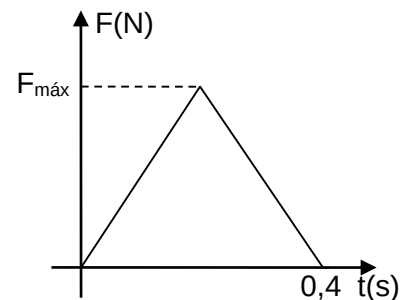
- A) $5\sqrt{5}$ B) $10\sqrt{5}$ C) $15\sqrt{5}$
D) $20\sqrt{5}$ E) $25\sqrt{5}$

216. Una bala de 20,0 g incide con una rapidez de 600 m/s en un bloque de madera, el cual le ofrece una fuerza de resistencia que varía con el tiempo según se indica en la gráfica. Si la bala sale del bloque de madera con una rapidez de 100 m/s, determine el valor la fuerza máxima "F" (en kN).



- A) 2 B) 4 C) 16
D) 8 E) 10

217. Una pelota de 2 kg se encuentra inicialmente en reposo sobre el piso. Si un jugador de fútbol da un puntapié a la pelota, ejerciendo una fuerza horizontal que varía según la gráfica y por la cual la pelota adquiere una velocidad de 25 i m/s , determine la fuerza máxima aplicada a la pelota (en N).



- A) 100 B) 150 C) 200
D) 250 E) 280

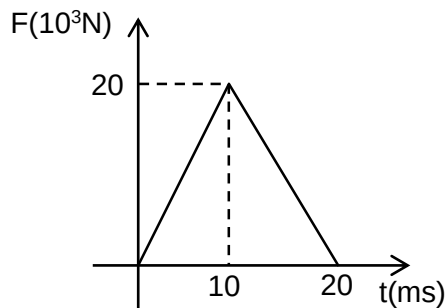
218. Un auto de 1500 kg que se desplaza con una rapidez de 15 m/s choca con un poste de energía eléctrica y se detiene en 0,15 s. ¿Cuál es la magnitud (en kN) de la fuerza media ejercida sobre el auto durante el choque?

- A) 225 B) 150 C) 75
D) 300 E) 15

219. Una bola de billar que se mueve en línea recta choca con la banda de la mesa de billar y recibe una fuerza que varía según se muestra en la gráfica. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

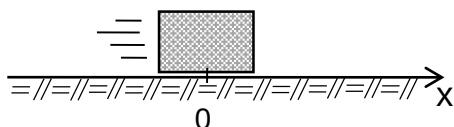
- I. La magnitud del impulso es 20 N.s
II. La fuerza media es 1500 N.

III. El tiempo de contacto entre la bola y la banda es 10 ms.



- A) FFF B) FFV C) VFF
D) VVF E) VFV

220. En el instante de tiempo $t = 0$ s una partícula de 4 kg pasa por el origen con una velocidad $\vec{v} = 50\hat{i}$ m/s, si sobre la partícula actúa una fuerza que cambia con el tiempo $\vec{F} = (10 + 5t)\hat{i}$ N. Determine la variación de la cantidad de movimiento (kg.m/s) entre $t_0 = 2$ s y $t_f = 6$ s.



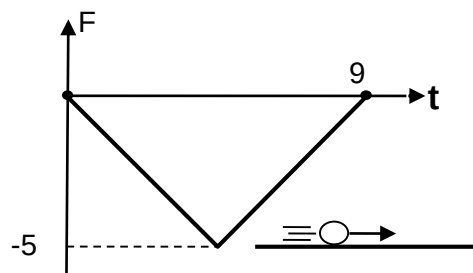
- A) $100\hat{i}$ B) $120\hat{i}$ C) $140\hat{i}$
D) $160\hat{i}$ E) $180\hat{i}$

221. Un alumno de 60 kg en reposo sobre una superficie horizontal tiene en sus manos un ladrillo de 10 kg, si lanza el ladrillo con una velocidad $\vec{v}_0 = (40\hat{i} + 30\hat{j})$ m/s, asumiendo que el disparo es ejecutado en 0,5 s, determine (en kN) la componente vertical de la fuerza media que el alumno recibe por parte del piso al ejecutar el disparo. ($g = 10$ m/s²).

- A) 1,2 B) 1,6 C) 1,4
D) 1,3 E) 0,8

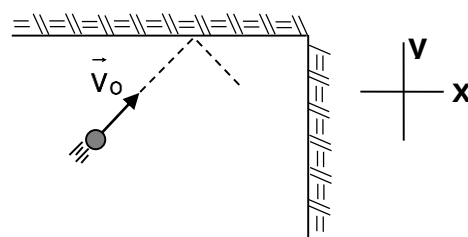
222. Una pelota de 1,5 kg de masa choca contra una pared con una velocidad $10\hat{i}$ m/s. Si la magnitud de la fuerza de interacción pared-pelota es la que se muestra en el gráfico F vs t, determine (en

m/s) con que velocidad rebota la pelota en la pared.



- A) $-25\hat{i}$ B) $+25\hat{i}$ C) $-5\hat{i}$
D) $+5\hat{i}$ E) $-15\hat{i}$

223. En un juego de billar la bola de 150 g impacta con $\vec{v}_0 = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ m/s y sale con una velocidad que hace 45° con el eje x y cuyo módulo es $2\sqrt{2}$ m/s sabiendo que el impacto de la bola con la baranda dura 0,5 s, determine el impulso (en Ns) sobre la bola.



- A) $0,15\hat{j}$ B) $0,30\hat{j}$ C) $-0,65\hat{j}$
D) $-0,75\hat{j}$ E) $-0,85\hat{j}$

224. Un bloque de 2,5 kg de masa se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal rugosa; se le aplica una fuerza horizontal de 10 N durante un intervalo de 5 s, en ese intervalo se logra que este adquiriera una rapidez de 10 m/s. Determine el coeficiente de rozamiento cinético.

- A) 0,02 B) 0,1 C) 0,2
D) 0,3 E) 0,4

225. Un cazador está parado en un bote en reposo sobre el lago, y dispara su rifle horizontalmente. La masa de la bala es 50 g y viaja a 360 m/s. El cazador y el bote tienen una masa conjunto de 300 kg. Suponiendo que no hay fricción alguna entre el bote y el agua, ¿cuál es la rapidez del bote (en mm/s) después del disparo?

- A) 20 B) 30 C) 45
D) 60 E) 75

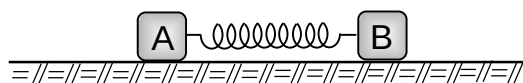
226. Una plataforma reposa sobre una superficie lisa. Pedrito ($m=50$ kg) inicialmente en reposo sobre la plataforma ($M=100$ kg), camina sobre ésta con una rapidez relativa de 4 m/s. ¿Cuál es la rapidez (en m/s) de la plataforma, respecto de la superficie lisa, en el instante que Pedrito abandona la plataforma?

- A) 0,58 B) 0,74 C) 0,90
D) 1,33 E) 1,76

227. Un objeto inicialmente en reposo, explota fragmentándose en dos partes de masas m_1 y m_2 . Si el fragmento m_1 adquiere el doble de energía cinética que el otro, ¿cuál es la relación m_1 / m_2 ?

- A) $\sqrt{2}$ B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ C) 2
D) $\frac{1}{2}$ E) 1

228. El sistema formado por el resorte y los bloques A y B, es abandonado del reposo cuando el resorte está comprimido, determine el impulso resultante (en N.s) recibido por B para cuando la suma de las rapidez de A y B es 4 m/s ($m_A = 3m_B = 1$ kg).



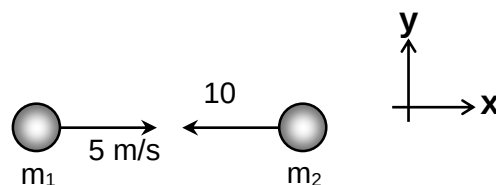
- A) $\hat{i}$ B) $-\hat{i}$ C) $-2\hat{i}$
D) $-3\hat{j}$ E) $2\hat{i}$

229. Dos esferas A y B de 40 g y 80 g respectivamente con igual radio chocan inelásticamente ($e=0,2$), calcule la velocidad (en m/s) de la esfera A y la esfera B luego del choque respectivamente.



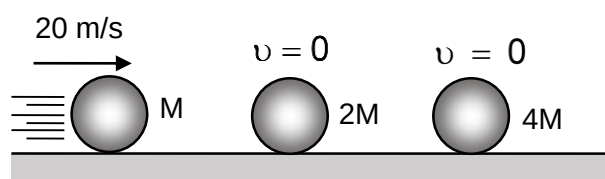
- A) $0,2\hat{i}$ y $1,4\hat{i}$ B) $-0,2\hat{i}$ y $-1,4\hat{i}$
C) $0,4\hat{i}$ y $1,8\hat{i}$ D) $-0,4\hat{i}$ y $1,2\hat{i}$
E) $0,4\hat{i}$ y $-1,8\hat{i}$

230. En la figura las masas chocan inelásticamente. Si $m_2=2m_1$, y el coeficiente de restitución es $0,2$, calcule la velocidad (en m/s) de m_2 respecto a m_1 después del choque



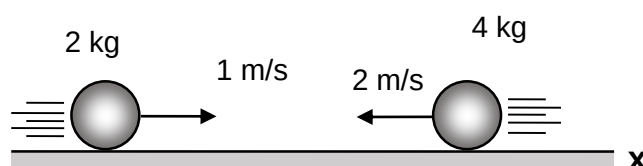
- A) $15\hat{i}$ B) $-5\hat{i}$ C) $5\hat{i}$
D) $-15\hat{i}$ E) $3\hat{i}$

231. Las esferas mostradas reposan sobre una superficie lisa. Si todas son de igual tamaño y experimentan choques inelásticos con igual coeficiente de restitución ($e=0,5$), determine la energía cinética (en J) que adquiere la esfera de masa $4M$. ($M = 0,1$ kg)



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

232. Dos partículas m_1 y m_2 de masas 2 y 4 kg chocan frontalmente con velocidades de $1\hat{i}$ y $-2\hat{i}$ m/s. Si el coeficiente de restitución en el choque es $e=0,5$. Determine el módulo del cambio de cantidad de movimiento de m_2 (en kg m/s)

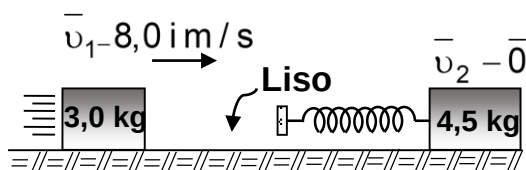


- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 16

233. Un cuerpo de 5 kg se mueve sobre una mesa lisa con velocidad $10 \hat{i}$ m/s y choca con otro cuerpo de 10 kg que se desplaza con velocidad $5 \hat{i}$ m/s. Ambos cuerpos quedan unidos después del choque. Calcular la dirección de la velocidad después del choque respecto al eje X.

- A) 30° B) 37° C) 45°
D) 60° E) 90°

234. En la figura un bloque de 3,0 kg se desliza a lo largo de una mesa sin fricción hacia un bloque de masa 4,5 kg, en reposo. Calcule las velocidades de los bloques después de la colisión elástica (en m/s)



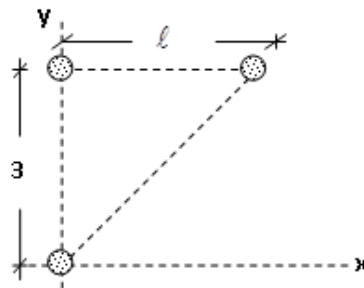
- A) $1,6 \hat{i}; 6,4 \hat{i}$ B) $-1,6 \hat{i}; 6,4 \hat{i}$
C) $3,2 \hat{i}; 3,2 \hat{i}$ D) $0 \hat{i}; 6,4 \hat{i}$
E) $6,4 \hat{i}; 6,4 \hat{i}$

235. Respecto de un sistema de partículas, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) :

- I. El centro de masa se comporta como una partícula que posee la masa total y la cantidad de movimiento del sistema.
- II. Si sobre el sistema la única fuerza externa es el peso sobre cada (partícula), entonces el centro de masa realiza un MRUV o movimiento parabólico.
- III. Si sobre el sistema no actúa fuerza externa entonces el centro de masa solo puede estar en reposo.

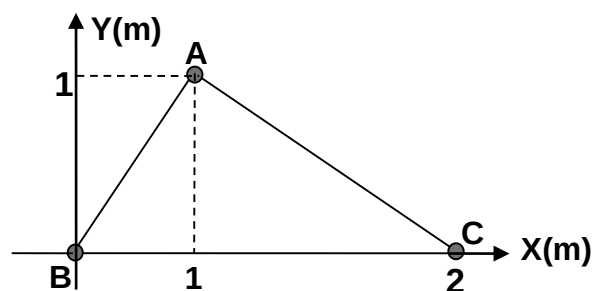
- A) VVV B) VFF C) VVF
D) FVF E) FFF

236. En la figura se tienen tres partículas de masa m cada una. Si la posición del centro de masa es $\frac{4}{3} \hat{i} + 2 \hat{j}$ m. Calcule ℓ (en m).



- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

237. En la figura se muestra las partículas A, B y C de masas 3 kg, 1 kg y 1 kg, respectivamente. Halle la distancia (en cm) entre A y el CM.



- A) 20 B) 30 C) 40
D) 50 E) 60

238. Un sistema de dos partículas, $m_1 = 2$ kg ubicado en el origen de coordenadas y $m_2 = 4$ kg ubicado en $\vec{r} = a \hat{i}$ se mueven en el eje +X. Si la posición del centro de masa de las partículas en cualquier instante es $\vec{x}_{CM} = (0,2 + 0,3t) \hat{i}$ m. Determine la distancia de separación inicial (en m).

- A) 0,2 B) 0,3 C) 0,5
D) 0,6 E) 0,8

239. El "record man" mundial de salto alto es un atleta de 80 kg que se impulsa estando su centro de masa a 40 cm del suelo y alcanza los 2,40 m, altura de la varilla, con su cuerpo horizontal. Calcule la magnitud del impulso (en N · s) sobre el suelo, considere el salto

vertical aproximadamente y pasando a las justas ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- A) 106 B) 206 C) 306
D) 406 E) 506

240. Un pescador de 72 kg está sobre un bote estacionario de 200 kg. Su ayudante, que no sabe nadar, está en el agua cogido del extremo opuesto y se suelta. El pescador corre sobre el bote 2,5 m hasta alcanzar este extremo. ¿A qué distancia (en m) del ayudante ahogándose se encontrará el pescador cuando alcance el extremo del bote?

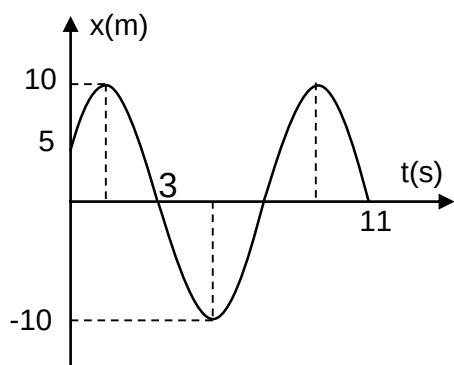
- A) 0,65 B) 0,60 C) 0,80
D) 0,90 E) 0,82

241. Dos partículas de masas $m_1 = 2 \text{ kg}$ y $m_2 = 3 \text{ kg}$ se encuentran situados en los puntos $(3; -1; 2) \text{ m}$ y $(4; 0; 1) \text{ m}$ y están unidos por un alambre rígido de masa insignificante. Sobre m_1 actúa una fuerza $\vec{F}_1 = (3\hat{i} + 4\hat{k}) \text{ N}$ y sobre m_2 otra fuerza $\vec{F}_2 = (2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}) \text{ N}$. Considerando que el sistema parte del reposo, determine (en m) la posición del C.M. del sistema, a los 3 s de iniciado el movimiento.

- A) $2,7\hat{i} + 3,2\hat{j} + 4,3\hat{k}$
B) $3,6\hat{i} - 2,3\hat{j} + 6,2\hat{k}$
C) $4,5\hat{i} + 5,3\hat{j} + 2,8\hat{k}$
D) $6,3\hat{i} + 3,6\hat{j} + 9,2\hat{k}$
E) $8,1\hat{i} + 2,3\hat{j} + 3,2\hat{k}$

M.A.S.

242. Para una partícula que describe un M.A.S sobre el eje X se muestra la gráfica posición vs tiempo. Determine la ecuación de la velocidad $v(t)$ respectiva en unidades del SI.

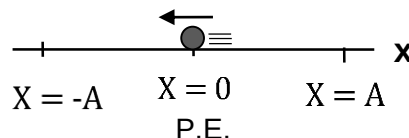


- A) $10\text{sen}\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{6}\right)$
B) $\frac{5\pi}{4}\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right)$
C) $\frac{5\pi}{4}\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{6}\right)$
D) $\frac{5\pi}{2}\text{sen}\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{6}\right)$
E) $\frac{5\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{6}\right)$

243. Considere un oscilador armónico simple. Halle la fracción de la amplitud que recorre el oscilador después de un tiempo igual a $1/12$ del periodo si parte de la posición de equilibrio.

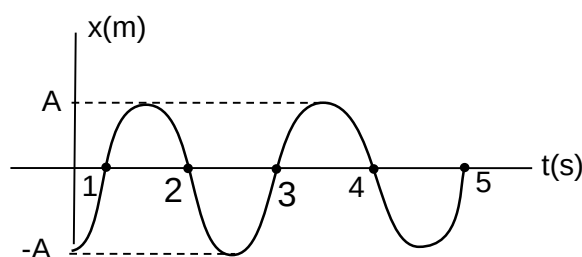
- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{2}$

244. Una partícula realiza M.A.S con una frecuencia angular de $\frac{\pi}{5} \text{ rad/s}$. Si en $t = 0 \text{ s}$ pasa por su posición de equilibrio con $\vec{v} = -10\pi\hat{i} \text{ cm/s}$, determine (en cm) la ecuación de su posición en función del tiempo.



- A) $40\text{sen}\left(\frac{\pi}{4}t - \pi\right)$
B) $50\text{sen}\left(\frac{\pi}{5}t - \pi\right)$
C) $10\text{sen}\left(\frac{\pi}{10}t + \pi\right)$
D) $50\text{sen}\left(\frac{\pi}{5}t + \frac{\pi}{2}\right)$
E) $10\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}t + \pi\right)$

245. Un bloque acoplado a un resorte oscila con M.A.S en un plano horizontal sin fricción, de acuerdo a la gráfica mostrada. Si en $t=2 \text{ s}$ su velocidad es $-\frac{\pi}{10}\hat{i} \text{ m/s}$, determine la amplitud (en m).

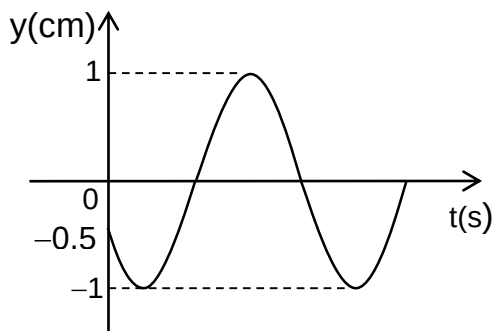


- A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
D) 0,4 E) 0,5

246. Una partícula realiza MAS sobre el eje X. Si en $x = 8 \text{ cm}$, $v = 6\pi \text{ cm/s}$ y para $x = 5\sqrt{3} \text{ cm}$, $v = 5\pi \text{ cm/s}$. Halle la amplitud (en cm) del movimiento.

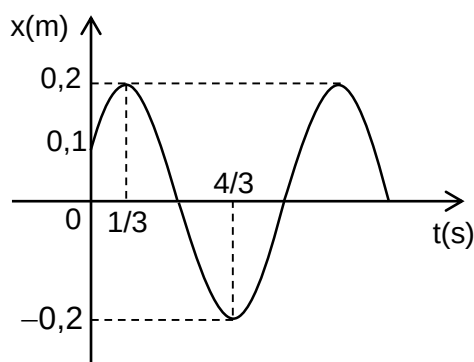
- A) 10 B) 12 C) 14
D) 16 E) 18

247. El MAS descrito en la figura tiene un periodo de 6 segundos. Halle el instante (en s) en el cual la partícula pasa, por primera vez, por su posición de equilibrio.



- A) 2,0 B) 2,3 C) 2,5
D) 2,7 E) 2,9

248. Un bloque de 4 kg amarrado a un resorte desarrolla un movimiento armónico simple y su posición cambia con el tiempo tal como muestra la gráfica. Determine la ecuación su posición (en m) en función del tiempo en segundos.



- A) $0,2\text{sen}(\pi t + \pi/3)$
B) $0,6\text{sen}(\pi t + \pi/6)$
C) $0,2\text{sen}(\pi t + \pi/6)$
D) $0,6\text{sen}(\pi t + \pi/3)$

E) $0,2\text{sen}(2\pi t - \pi)$

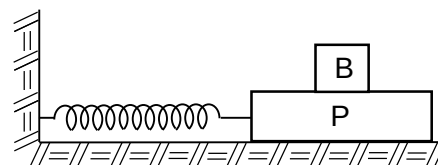
249. Una partícula con MAS tiene una rapidez de $2,00 \text{ m/s}$ cuando pasa por su posición de equilibrio y la magnitud de su aceleración es $8,00 \text{ m/s}^2$ cuando llega a su posición extrema. Determine la rapidez de la partícula (en m/s) cuando pasa por un punto distante $30,0 \text{ cm}$ del punto de equilibrio.

- A) 1,20 B) 1,40 C) 1,60
D) 1,80 E) 2,00

250. Se tiene un sistema masa-resorte horizontal desarrollando un MAS, si para $t = 0 \text{ s}$ su posición es $\vec{r} = -0,1\hat{i} \text{ m}$ dirigiéndose a la posición de equilibrio con una aceleración $\vec{a} = 40\hat{i} \text{ m/s}^2$. Determine la posición (en m) de la partícula en términos del tiempo (en s) si la rapidez máxima que la partícula alcanza es de 4 m/s .

- A) $0,2\text{sen}(20t + 11\pi/6)$
B) $0,1\text{sen}(40t - 5\pi/6)$
C) $0,2\text{sen}(20t + 3\pi/2)$
D) $0,2\text{sen}(20t - 11\pi/6)$
E) $0,1\text{sen}(10t + 7\pi/6)$

251. Una placa "P" hace un movimiento armónico simple horizontal sobre una superficie sin fricción con una frecuencia de $1,5 \text{ Hz}$. Un bloque "B" descansa sobre la placa, como se muestra en la figura, y el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la placa es $0,60$. calcule la máxima amplitud de oscilación (en cm) que puede tener el sistema sin que resbale el bloque sobre la placa ($\pi^2 = 10$).



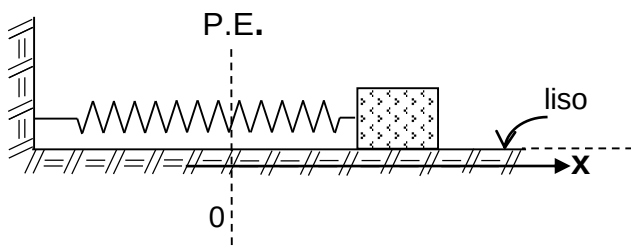
- A) 6,12 B) 5,43 C) 6,66
D) 6,45 E) 7,02

252. Una masa de 2 kg está unido a un resorte horizontal cuya constante recuperadora es $k = 10 \text{ N/mm}$. El resorte se comprime 5 cm desde la posición de equilibrio ($x = 0$) y se

deja en libertad. Determinar la magnitud de la fuerza recuperadora (en N) cuando la masa se encuentra en los extremos de la trayectoria.

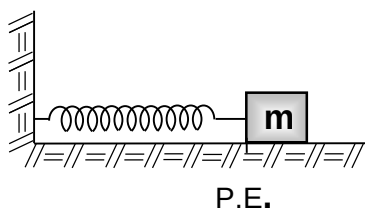
- A) 500 B) 800 C) 100
D) 1200 E) 2500

253. En la figura, se jala el bloque ($m=0,2 \text{ kg}$) a la derecha, estirando al resorte ($k=20 \text{ N/m}$) en 20 cm y se suelta. Halle la posición del bloque en el instante $t = \frac{\pi}{20} \text{ s}$.



- A) 0 B) $-0,1$ C) $-0,2$
D) $0,1$ E) $0,1\sqrt{2}$

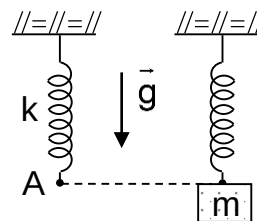
254. El bloque de $0,4 \text{ kg}$ mostrado en la figura, se desplaza hacia la derecha desde su posición de equilibrio y luego se suelta. Inmediatamente adquiere una aceleración de 50 m/s^2 y realiza un MAS. Si $k=40 \text{ N/m}$, calcule la aceleración (en m/s^2) del bloque, en el instante que llega a recorrer una longitud de 25 cm .



- A) $10\hat{i}$ B) $-10\hat{i}$ C) $5\hat{i}$
D) $-5\hat{i}$ E) $-25\hat{i}$

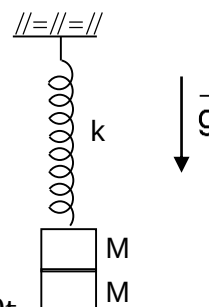
255. La figura muestra un resorte cuya constante de rigidez es k . En el instante $t_0=0$ se acopla una masa m en el punto A dejándola en libertad. Si la amplitud de las

oscilaciones es $0,25 \text{ m}$. Determine la frecuencia (en Hz). ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- A) $\frac{\sqrt{10}}{4\pi}$ B) $\frac{\sqrt{10}}{2\pi}$ C) $\frac{\sqrt{10}}{\pi}$
D) $\frac{\sqrt{3}}{\pi}$ E) $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$

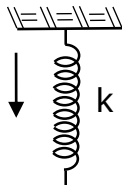
256. La figura muestra dos bloques iguales, de masa $M = 4 \text{ kg}$, uno debajo del otro, sostenidos por un resorte de constante $k = 400 \text{ N/m}$. Si súbitamente se desprende el bloque que está debajo, y el otro permanece sujeto al resorte. Determine la ecuación del M.A.S.



- A) $0,1\text{sen}10t$
B) $0,1\text{sen}\left(10t + \frac{3\pi}{2}\right)$
C) $0,2\text{cos}10t$
D) $0,1\text{sen}\left(10t + \frac{\pi}{2}\right)$
E) $0,2\text{sen}\left(100t - \frac{\pi}{2}\right)$

257. Un resorte ideal de $k=120 \text{ N/m}$ está suspendido verticalmente al conectar en su extremo inferior una masa m y descenderla lentamente hasta llegar a su posición de equilibrio llegando a deformarse $2,5 \text{ cm}$. Si en esta posición un estudiante aplica a la masa m una fuerza vertical hacia abajo y cuando la fuerza toma el valor de 18 N , suelta la masa, si en el instante que se suelta

se inicia el estudio del MAS, determine la rapidez de la masa m en función del tiempo t (en m/s).



- A) $3 \cos\left(20t + \frac{\pi}{2}\right)$
 B) $3 \cos\left(20t + \frac{3\pi}{2}\right)$
 C) $0,15 \sin\left(20t + \frac{\pi}{2}\right)$
 D) $0,15 \cos\left(20t + \frac{3\pi}{2}\right)$
 E) $3,5 \cos\left(20t + \frac{\pi}{2}\right)$

258. Con relación al péndulo de Foucault de 50 m de longitud y 20 kg de masa que fue colgado de la cúpula de una catedral en París. Oscilando con una amplitud angular máxima de $\theta_M = \frac{\pi}{18}$ rad. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. El péndulo oscilara realizando aproximadamente un M.A.S.
- II. La fuerza tangencial máxima está dada con $F_e = mg \sin\theta_M$.
- III. Al pasar por la posición de equilibrio la fuerza resultante sobre el péndulo es cero.

- A) VVV B) VVF C) VVF
 D) FVV E) VFF

259. La rapidez angular con el que oscila un péndulo simple está dada por, $\Omega(t) = \pi \cos(2\pi t)$ rad/s halle la máxima tensión (en N) en la cuerda que sostiene la masa $m = 2$ kg. ($g = 10$ m/s² y $\pi^2 = 10$).

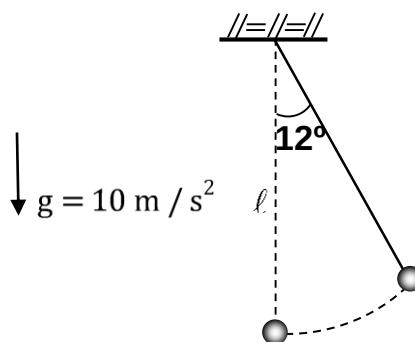
- A) 12 B) 15 C) 20
 D) 25 E) 40

260. Un péndulo simple realiza un MAS según la ecuación: $\theta(t) = \frac{\pi}{25} \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{3\pi}{4}\right)$ rad.

Halle la rapidez (m/s) en su punto más bajo. ($g = 10$ m/s² y $\pi^2 = 10$)

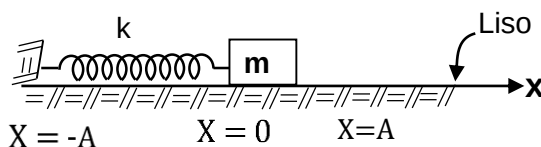
- A) 0,20 B) 0,25 C) 0,50
 D) 0,80 E) 4,00

261. Un péndulo simple de masa 5 kg y longitud 5 m es soltado a 12° de la posición de equilibrio. Halle aproximadamente la rapidez angular en rad/s cuando $t = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ s.



- A) 10 B) 0,3 C) 0,1
 D) 0,09 E) 3

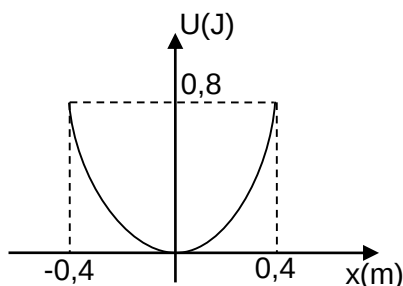
262. El oscilador armónico formado por un resorte de constante "K" y un bloque de masa "m" oscila con amplitud de "A" tal como se muestra en la figura, determine su energía cinética en la posición $x = -\frac{A}{2}$ en función de K y A.



- A) $\frac{3}{8} KA^2$ B) $\frac{5}{7} KA^2$ C) $\frac{3}{4} KA^2$
 D) $\frac{3}{8} KA^2$ E) $\frac{2}{7} KA^2$

263. Se indica la gráfica de la energía potencial elástica (U) versus la posición que corresponda al sistema formado por un bloque de 0,1 kg soldado a un resorte en un plano horizontal. Determine la rapidez (en m/s) en el instante que la energía

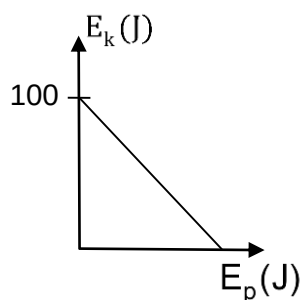
cinética es 15 veces la energía potencial elástica.



- A) $\sqrt{30}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{7}$
D) $\sqrt{11}$ E) $\sqrt{15}$

264. El gráfico muestra la relación E_k vs E_p de un sistema masa - resorte. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

- I. La energía total del oscilador es de 100 J.
- II. Cuando $E_k = 70$ J, el oscilador tiene $E_p = 50$ J.
- III. La energía potencial máxima del oscilador es 100 J.



- A) FVF B) VVV C) VFV
D) FFF E) VFF

265. Una partícula describe un M.A.S de amplitud 30 cm, determine (en cm) en qué posición de su trayectoria, localizada a partir de su posición de equilibrio, su energía cinética es el 44% de su energía potencial.

- A) 15 B) 20 C) 25
D) 30 E) 35

Ondas Mecánicas

266. Sobre el concepto de onda, indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. La velocidad con que se propaga una onda en un medio depende de su frecuencia.
- II. Cuando una onda pasa de un medio a otro su longitud de onda no sufre alteración.
- III. Las ondas mecánicas siempre necesitan de un medio material para su propagación.

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VFF E) VVF

267. La función de onda para una onda viajera en una cuerda es $y(z, t) = 2,0 \sin(2\pi z + 10\pi t - \pi/3)$; y, z en cm y t en s. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. La rapidez máxima de vibración de los puntos de la cuerda es 20 cm/s.
- II. La velocidad de propagación de la onda es -5 km/s .
- III. El máximo desplazamiento de cada punto de la cuerda desde la posición de equilibrio es 2 cm.

- A) VFV B) FVV C) FFV
D) VFF E) FFF

268. Determine la función de onda en unidades del (S.I.), que viaja por una cuerda de 10 m de longitud y 200 g de masa y soporta una tensión de 50 N, cuando en uno de sus extremos un dispositivo oscila con una frecuencia de 50 Hz y amplitud de 1,2 cm.

- A) $0,12 \sin \pi(x - t)$
B) $0,12 \sin \pi(100x - 100t)$
C) $0,12 \sin \pi(x + t)$
D) $1,2 \sin 100\pi(x - t)$
E) $0,012 \sin \pi(2x - 100t)$

269. Considere la onda senoidal descrita por la función de onda

$y = 0,2 \sin[4\pi(0,2x + t)]$ donde "x" e "y" están medidos en metros y "t" en segundos. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

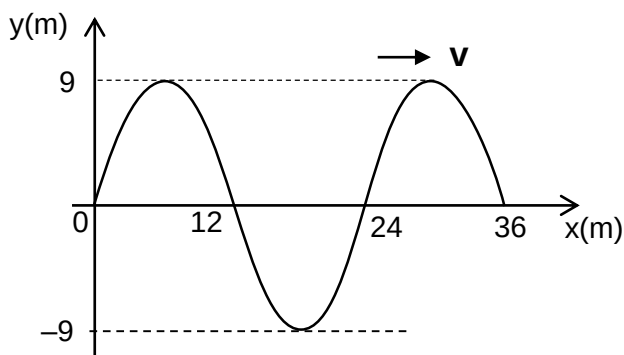
- I. La onda se propaga con una velocidad de $-5 \hat{i} \text{ m/s}$.
- II. El módulo máximo de la aceleración transversal de oscilación de una partícula del medio es $3,2 \pi^2 \text{ m/s}^2$.
- III. Dos partículas separadas una distancia horizontal de 1,25 m están desfasadas $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$.

- A) VVV B) VVF C) FFV
D) VFV E) FFF

270. La ecuación $y = 0,2 \sin(5\pi x - 40\pi t)$ representa la onda en unidades del S.I. Determine la separación (en m) entre dos puntos del medio donde se propaga la onda cuya diferencia de fase es $\frac{\pi}{4}$ en todo instante.

- A) 2,5 B) 1,5 C) 0,5
D) 0,05 E) 0,02

271. En el gráfico se muestra una onda armónica que se propaga en un medio homogéneo con una rapidez de 6 m/s. Si en $t = 0 \text{ s}$, $x = 0 \text{ m}$, determine la función de la onda de la onda (en unidades del SI).



A) $y = 9 \sin \frac{\pi}{3} \left(\frac{x}{4} - 2t \right)$

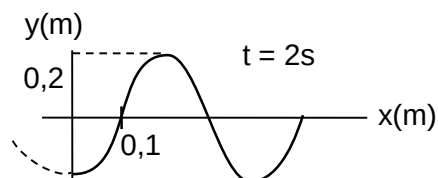
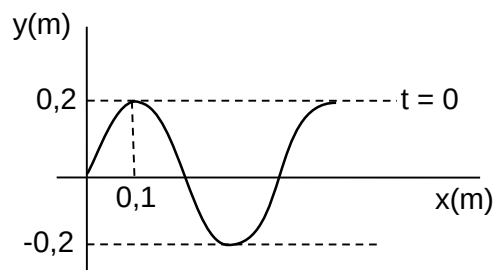
B) $y = 9 \sin \frac{\pi}{2} \left(\frac{x}{6} - t + 2 \right)$

C) $y = 9 \sin \frac{\pi}{2} \left(\frac{x}{12} - t \right)$

D) $y = 9 \sin \pi \left(\frac{x}{12} - 3t \right)$

E) $y = 9 \sin \left(\frac{\pi x}{6} - \pi t \right)$

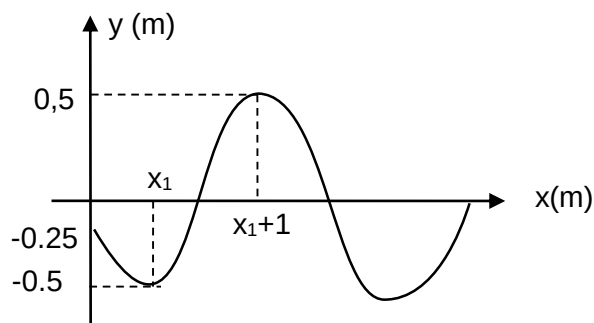
272. En las figuras se muestran dos instantes de una onda armónica que se propaga a lo largo de una cuerda tensa. Si la onda se desplaza hacia la izquierda y dicho desplazamiento fue el mínimo posible, determine el valor de verdad en cada una de las siguientes proposiciones:



- I. Su rapidez de propagación es 15 cm/s
- II. La velocidad máxima de oscilación de los puntos de la cuerda es 0,47 m/s
- III. La función de onda correspondiente es $y = 0,2 \sin[\pi(5x + 0,75t)]$

- A) VFV B) VFF C) FVV
D) VVV E) FFF

273. La gráfica muestra el perfil de una onda que se propaga con 2 m/s hacia +x, en el instante $t = 0$, determine la función de onda (en el SI).



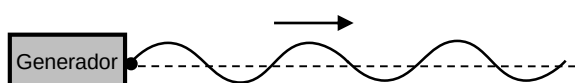
- A) $0,5 \operatorname{sen}\left(\pi x - 2\pi t + \frac{11\pi}{6}\right) \hat{j}$
 B) $0,5 \pi \operatorname{sen}\left(\pi x - \pi t + \frac{11\pi}{6}\right) \hat{j}$
 C) $0,5 \operatorname{sen}\left(2\pi x - 2\pi t + \frac{7\pi}{6}\right) \hat{j}$
 D) $\pi \cos\left(\pi x + 2\pi t + \frac{11\pi}{6}\right) \hat{j}$
 E) $0,5\pi \operatorname{sen}\left(\pi x + 5\pi t + \frac{11\pi}{6}\right) \hat{j}$

274. Respecto al movimiento ondulatorio, determine la verdad (V) o falsedad (F) de las proposiciones siguientes y marque la alternativa correcta:

- I. La rapidez de propagación depende del medio material.
- II. La energía que se propaga la provee la fuente.
- III. La frecuencia de la onda se ve afectada en una refracción.

- A) VVV B) FFF C) VVF
 D) VFV E) VFF

275. Un generador acoplado a una cuerda tensa muy larga produce ondas viajeras cuya función de onda está dada por $y(x,t) = 0,1 \operatorname{sen}(8x - 4t)$ en unidades del SI. Determine la rapidez (en m/s) de los puntos de la cuerda que están a 5 cm de la posición de equilibrio



- A) 1,8 B) 1,2 C) 0,60
 D) 0,35 E) 0,1

276. Dos ondas armónicas viajan por una cuerda tensa en sentidos contrarios con funciones:

$$Y_1 = 0,5 \operatorname{sen}\left(8\pi x - \frac{\pi}{8} t\right)$$

$$Y_2 = 0,5 \operatorname{sen}\left(8\pi x + \frac{\pi}{4} t\right)$$

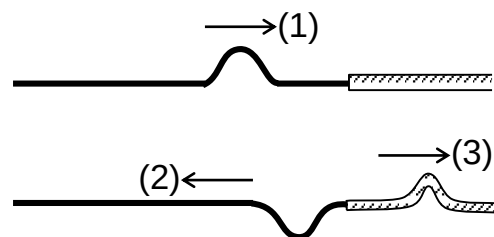
en unidades S.I. Con relación a las siguientes proposiciones indicar verdadero (V) o falso (F).

- I. La onda "Y₂" es más rápida que la onda "Y₁".
- II. La onda Y₁ en 10 s ha recorrido menos de 1 m.
- III. En ningún momento las dos ondas pueden simultáneamente ocupar la misma región del espacio de la cuerda.

- A) FVF B) VVF C) VFV
 D) FVV E) FFF

277. En la figura, sean (1), (2) y (3) los pulsos incidente, reflejado y transmitido respectivamente. Marque verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. La rapidez de (1) es mayor que la rapidez de (2).
- II. La frecuencia de (3) es diferente a la frecuencia de (2).
- III. La longitud de onda de (1) es mayor que la longitud de onda de (2).



- A) FFV B) FVF C) FFF
 D) VFF E) VVV

278. Considere las ondas estacionarias en una cuerda fija en sus extremos. Indique si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. La frecuencia fundamental (de resonancia) es característica del medio (cuerda).
- II. Dos partículas en antinodos consecutivos (en la cuerda) oscilan en fase.

III. Para cada frecuencia de la fuente se observará siempre un modo de resonancia.

- A) VVF B) VFV C) VFF
D) FVV E) FFF

279. Una cuerda horizontal con 3 m de longitud tensa fija en sus extremos con una tensión de 30 N resuena en su tercer armónico con una amplitud de 12 cm, si la masa de la cuerda es de 100 g. Determine la función de onda (en unidades del S.I.).

- A) $0,12 \sin \pi x \cos 30\pi t$
B) $0,12 \sin \pi x \cos \pi t$
C) $0,12 \sin \pi x \cos \pi t$
D) $0,12 \sin 2\pi x \cos 2\pi t$
E) $1,2 \sin 2\pi x \cos 60\pi t$

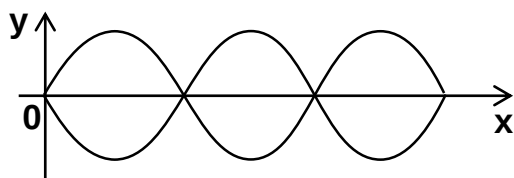
280. En una cuerda de 50 cm de longitud fija en sus extremos se observa una onda estacionaria en su quinto armónico con una frecuencia de 220 Hz y una tensión de 200 N, determine la rapidez de propagación (en m/s) de las ondas que generan la onda estacionaria.

- A) 64 B) 60 C) 56
D) 54 E) 44

281. Una cuerda uniforme de masa 0,125 kg y la longitud 1 m se fija horizontalmente por un extremo y por el otro se conecta a un vibrador cuya frecuencia es 5 Hz. Si se observa una onda estacionaria correspondiente a su quinto armónico, halle la tensión (en N) en la cuerda.

- A) 0,5 B) 1,0 C) 1,5
D) 2,0 E) 2,5

282. La figura muestra un modo de una onda estacionaria. Determine la posición mínima x medido desde el origen para la cual la amplitud del movimiento transversal es igual a la amplitud de cada una de las ondas que generan la onda estacionaria.



- A) $\frac{\lambda}{2}$ B) $\frac{\lambda}{4}$ C) $\frac{\lambda}{6}$
D) $\frac{\lambda}{10}$ E) $\frac{\lambda}{12}$

283. En una cuerda tensa se tiene una onda estacionaria cuya función de onda está dada por $y(x, t) = 0,004 \sin \pi x \cos 48 \pi t$, donde x está en metros y t en segundos, si la cuerda es de 3 metros, determine el modo en el que esta resonando.

- A) 1er armónico B) 2do armónico
C) 3er armónico D) 4to armónico
E) 5to armónico

284. La función de onda de una onda estacionaria generada en una cuerda tensa de un metro de longitud es $y(x, t) = 0,12 \sin 4\pi x \cos 80\pi t$, x e y están en metros y t en segundos. Determine (en m/s) la rapidez máxima que alcanza un punto de la cuerda que oscila con la amplitud máxima y la distancia x (en cm) a la que se encuentra del nodo más próximo.

- A) $3,6\pi:30$ B) $4,8\pi:20$
C) $7,2\pi:25$ D) $9,6\pi:12,5$
E) $9,6\pi:25$

285. A lo largo de una cuerda de longitud 10 m y masa 60 g se mueven ondas de amplitud 1 cm, longitud de onda $0,1\pi$ m a una velocidad de 50 m/s. Halle la energía transferida (J) en la cuerda cuando la perturbación llega al extremo final de la cuerda.

- A) 1 B) 3 C) 5
D) 7 E) 9

286. Una cuerda de 1,5 m de longitud que tiene una masa de 800 g y está sometido a una tensión de 500 N. Si en la cuerda se generan ondas con $\lambda = 0,5$ m y cada punto de la cuerda oscila con una amplitud de 6 cm. Determine el tiempo necesario (en 10^{-2} s) para que se transmita una energía de 500 J.



- A) 8,0 B) 2,5 C) 3,6
D) 4,2 E) 6,8

287. Una onda en una cuerda tiene por función de onda $y = 0,04 \sin(50\pi x + 10\pi t)$, determine la potencia de la onda (en mJ), si la densidad lineal de la cuerda es $\mu = 2 \text{ g/m}$.

- A) 0,1 B) 0,32 C) 0,4
D) 0,47 E) 0,71

288. Calcular aproximadamente, la potencia media (en W) que debe tener un oscilador de 60 Hz, para establecer ondas armónicas de 0,5 cm de amplitud en una cuerda de 20 g/cm, sometida a una tensión de magnitud 8 N:

- A) 2,3 B) 3,1 C) 5,2
D) 7,1 E) 9,2

289. Una partícula sujeta a un resorte realiza un M.A.S sobre una superficie horizontal lisa. Determine la razón entre su energía cinética y su energía potencial en el instante en que la posición de la partícula es igual a la mitad de la amplitud del movimiento.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

290. Respecto al sonido, indique las proposiciones verdaderas (V) y falsas (F).

- I. Si a 1 m de una fuente puntual el nivel de intensidad es 60 dB entonces a 2m el nivel de intensidad es 30 dB.
II. El sonido se propaga en todo medio y es onda mecánica longitudinal.
III. Un nivel de intensidad de 0 dB implica que no escuchemos el sonido.

- A) VVF B) FVF C) FFV
D) FFF E) VVV

291. Una conversación normal entre Fernando y Humberto se desarrolla en un nivel de sonoridad de 60 dB. Si se duplica la potencia sonora, ¿cuál será el nuevo nivel (en dB)? Considere $\log 3 \approx 0,3$.

- A) 61 B) 62 C) 63
D) 64 E) 65

292. Un parlante se alimenta con energía eléctrica a razón de 500 J/s., el nivel de intensidad sonora a 10 m del parlante es de 110 dB ¿qué fracción de la energía eléctrica se transforma en energía de las ondas sonoras?

- A) 12,5 % B) 25 % C) 50 %
D) 75 % E) 100 %

293. Una explosión libera 10^7 J de energía en 1 s, el 50% de la cual se convierte en ondas sonoras. Suponiendo que se forman ondas esféricas, calcule el nivel de intensidad sonoro (en dB) a 110 m de la explosión.

- A) 89 B) 105 C) 136
D) 135 E) 158

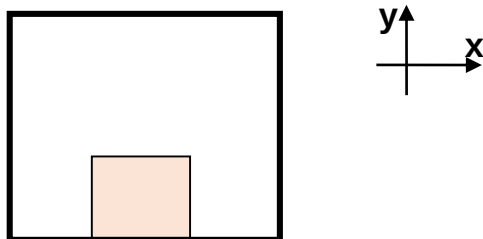
Fluidos

294. Respecto de los fluidos en reposo, indique si cada proposición a continuación es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta.

- I. Para un fluido confinado en un recipiente cualquier cambio de presión siempre se transfiere con igual magnitud en toda la región que ocupa el fluido.
II. Los fluidos interactúan con las paredes del recipiente que los contiene solo mediante fuerza distribuida perpendicular a las superficies en contacto.
III. La presión hidrostática en un líquido varía linealmente con la profundidad

- A) VVV B) VVF C) VVV
D) FVV E) FFF

295. Un cubo de 2 cm de lado y 120 N de peso se encuentra sobre el piso de un ascensor como se muestra en la figura. Si el sistema sube con una aceleración de $-4 \hat{j} \text{ m/s}^2$, calcule la presión (en kPa) que ejerce el cubo sobre el piso de ascensor. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 150 B) 160 C) 170
D) 180 E) 420

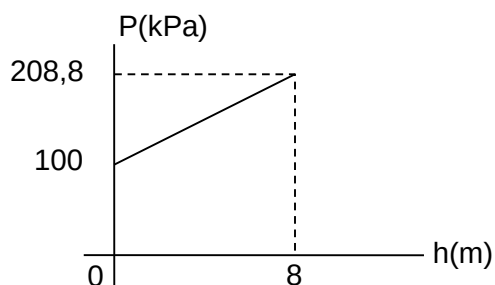
296. Calcule la altura (en cm) que indicaría un barómetro de mercurio $\rho_{\text{Hg}} = 13,6 \text{ g/cm}^3$ si la presión atmosférica es de 0,5 atm.

- A) 50 B) 100 C) 25
D) 37 E) 5

297. Las dimensiones de un aula del CEPRE UNI son 4 m x 5 m x 2,2 m. La presión atmosférica en el aula es $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$, calcule la fuerza (en N) que ejerce el aire sobre el piso del aula.

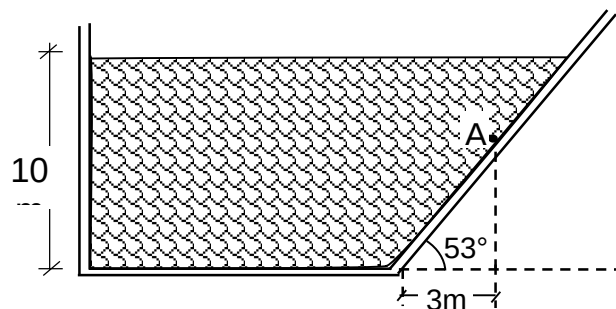
- A) 10^6 B) 2×10^6 C) 3×10^6
D) 4×10^6 E) 5×10^6

298. La gráfica muestra la presión absoluta en un líquido en función de la profundidad h . Determine la densidad del líquido (en g/cm^3).



- A) 1,00 B) 0,80 C) 1,36
D) 18,2 E) 20,6

299. En el recipiente que se muestra contiene agua salada cuya densidad $\rho_{\text{Agua}} = 1025 \text{ kg/m}^3$. Determine la presión hidrostática (en Pa) en el punto "A". ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- A) 21500 B) 31500 C) 41500
D) 41000 E) 61500

300. Un líquido confinado en un recipiente tiene una densidad de $0,8 \text{ g/cm}^3$, a la profundidad de 3m la presión hidrostática tiene la magnitud de 24 kPa, determine la presión hidrostática (en kPa) a la profundidad de 9m.

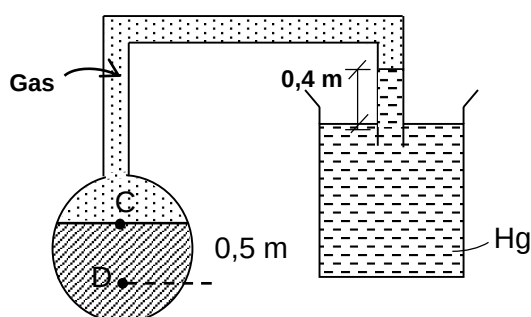
- A) 32 B) 38 C) 45
D) 63 E) 72

301. Indique las afirmaciones correctas respecto de los fluidos y marque la alternativa correcta

- I. Los líquidos tienen volumen definido
II. Los gases son incompresibles
III. Las fuerzas que ejercen son perpendiculares a las paredes del recipiente que los contiene.

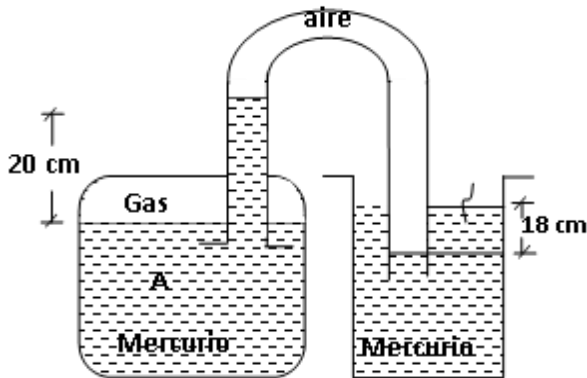
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) Solo I y III E) Todas

302. Un líquido cuya densidad es $\rho_e = 1,25 \text{ g/cm}^3$ llena parcialmente un reservorio esférico como se ve en la figura. Considerando que el otro reservorio contiene mercurio ($\rho_{\text{Hg}} = 13,6 \text{ g/cm}^3$), ¿cuál es aproximadamente el valor de la presión (en 10^5 pa) en el punto D?



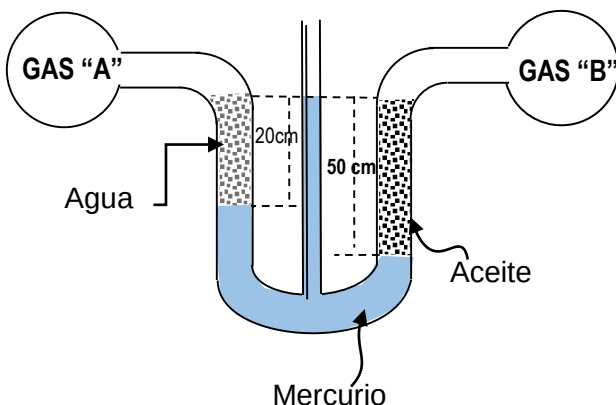
- A) 0,22 B) 0,32 C) 0,52
D) 0,62 E) 0,72

303. Halle la presión del gas (en atmósferas) que se encuentra atrapado en el recipiente A del sistema mostrado en la figura.



- A) 1,00 B) 1,20 C) 1,50
D) 1,90 E) 2,40

304. Determine la razón entre las presiones del gas "A" y del gas "B" (P_A/P_B) atrapados en el sistema de recipientes mostrado en la figura. La presión atmosférica es de 100 kPa, la densidad del agua 1 g/cm³, la densidad del aceite 0,8 g/cm³, la densidad del mercurio 13,6 g/cm³, $g = 10 \text{ m/s}^2$.



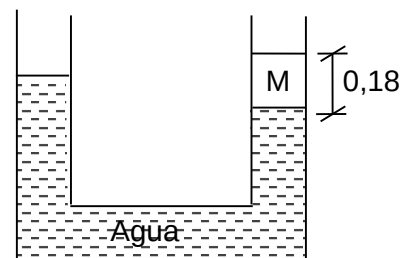
- A) 1,00 B) 0,98 C) 0,82
D) 0,76 E) 0,64

305. Respecto a los vasos comunicantes, indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- Si están abiertos a la atmósfera, en la rama más ancha se genera mayor presión.
- Deben contener un mismo líquido para que los niveles sean iguales.
- Los vasos comunicantes solo pueden tener dos ramas.

- A) VVV B) FFF C) FFV
D) FVF E) VFF

306. En la figura se muestra dos líquidos: agua y el líquido M, en posición estable. Si en la rama izquierda del tubo de sección constante se vierte aceite hasta que los niveles libres del líquido M y del aceite sean iguales, determine (en cm) la altura de la columna de aceite que ingreso, considerando que las densidades del líquido M y del aceite son 900 kg/m³ y 800 kg/m³ respectivamente.

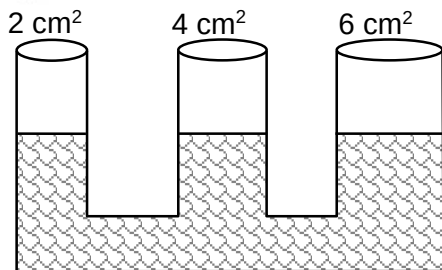


- A) 5 B) 6 C) 7
D) 9 E) 11

307. El neumático de un automóvil se llena con aire, si el manómetro indica una presión de $2,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. ¿Cuál es la presión del aire en el interior del neumático? (en 10^5 Pa)

- A) 1 B) 1,5 C) 2,5
D) 3,5 E) 4

308. En el sistema de vasos comunicantes con agua que se muestra en la figura las secciones de los tubos son 2 cm², 4 cm² y 6 cm² respectivamente. Determine la altura (en cm) que subirá el nivel del agua en el tubo de sección 6 cm² si se echa lentamente sobre el tubo de sección 4 cm², 40 cm³ de aceite con una densidad de 0,8 g/cm³.

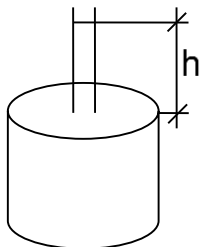


- A) 2,16 B) 2,66 C) 2,78
D) 2,96 E) 3,26

309. Respecto al Principio de Pascal se dan cuatro proposiciones. ¿Cuántas de ellas son correctas?

- El principio menciona que en todos los puntos del interior de un fluido la presión es la misma.
 - En la prensa hidráulica, con un líquido en ambas ramas en equilibrio, la presión en la rama ancha es mayor que en la rama angosta.
 - El incremento de la presión aplicado al fluido confinado solo se siente en las paredes del recipiente.
 - Este, permite explicar la flotación de los cuerpos.
- A) todas B) tres C) dos
D) una E) ninguna

310. Se llena con agua un barril de 30 cm de radio. Luego, usando un tubo de 3 mm de radio se procede a agregar un exceso de agua, observándose que el barril explota cuando el agua llega a una altura $h = 12m$. Halle la fuerza neta (en kN) sobre la tapa del cilindro. ($g = 9,8 m/s^2$)



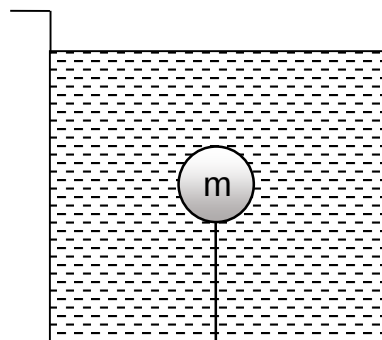
- A) 11 B) 12 C) 15
D) 23 E) 33

311. Un bloque tiene una masa de 14,7 kg y al sumergirlo completamente en agua tiene un peso aparente de 134 N. ¿Cuál es la densidad del bloque (en g/cm^3)?

$$g = 10 m/s^2$$

- A) 6,4 B) 9,1 C) 10,2
D) 11,3 E) 12,0

312. Determine la aceleración (en m/s^2) con el que asciende la masa de densidad $0,5 g/cm^3$, cuando se rompe el hilo que lo mantiene sumergido en el líquido de densidad $0,8 g/cm^3$ ($g = 10 m/s^2$).



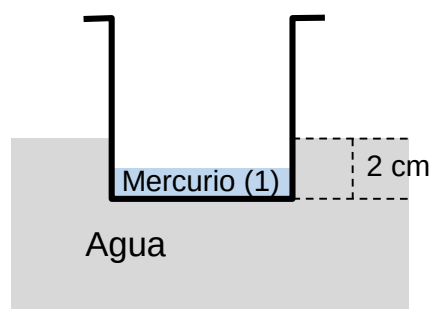
- A) 10 B) 9,8 C) 8,0
D) 6,0 E) 4,0

313. Una muestra de mineral pesa 17,5 N en el aire, pero, si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en agua, la tensión en el hilo es de 11,2 N. Calcule, aproximadamente, la densidad de la muestra (en kg/m^3), $g = 10 m/s^2$.

- A) 3178 B) 3018 C) 2898
D) 2778 E) 2528

314. Un recipiente cubico cuya arista es de 10 cm, que contiene mercurio con una altura de 2 cm, flota en agua como se muestra en la figura, determine (en cm) la altura del líquido (2) de densidad $2,5 g/cm^3$ no miscible con (1) que deba colocarse en el recipiente para mantener al recipiente sumergido con la mitad de su volumen en el agua.

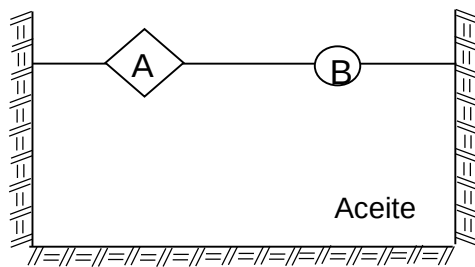
$$(\rho_{Hg} = 13.6 g/cm^3 ; g = 10 m/s^2)$$



- A) 4,2 B) 2,2 C) 3,2
D) 1,2 E) 0,8

315. De las proposiciones que se muestran, indique cuales son verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda:

- I. Dos esferitas de igual radio, una de aluminio y otra de plomo, descansan completamente sumergidas en el fondo de una piscina. El empuje sobre la esferita de plomo es mayor.
- II. En la figura se muestra dos cuerpos con la mitad de su volumen sumergido. Se cumple $\rho_A = \rho_B$
- III. Para sumergir el objeto B (de la figura mostrada) se debe aplicar sobre el mismo una fuerza adicional de igual magnitud y orientación que su propio peso.



- A) VVV B) VFF C) FVV
D) FFV E) FVF